

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

ÚSTAV CHEMICKÉHO A ENVIRONMENTÁLNEHO INŽINIERSTVA

SEPARÁCIE ALKOHOLOVÝCH ZMESÍ POUŽITÍM IÓNOVÝCH KVAPALÍN

DIPLOMOVÁ PRÁCA

Evidenčné číslo: FCHPT-5433-50053

Študijný program: I-CHEI Chemické inžinierstvo

Študijný odbor: 5.2.17 Chemické inžinierstvo

Vedúci práce: Doc. Ing. Elena Graczová, PhD.

Bratislava 2012

Bc. Jozef Zoček



ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

Študent: **Bc. Jozef Zoček**
ID študenta: 50053
Študijný program: chemické inžinierstvo
Študijný odbor: 5.2.17 chemické inžinierstvo
Vedúca práce: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.

Názov práce: **Separácia alkoholových zmesí použitím iónových kvapalín**

Špecifikácia zadania:

Úlohou diplomovej práce je navrhnúť rektifikačnú kolónu pre separáciu viaczložkového systému typu alkohol – voda v prítomnosti iónovej kvapaliny. V rámci projektu riešenie separačného zariadenia bude v prostredí EXCELU/MATLABu; pre opis reálneho správania kvapalnej fázy budú použité rovnice pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku: originálna NRTL rovnica a NRTL rovnica rozšírená o ternárny príspevok.

Riešenie zadania práce od: 13. 02. 2012

Dátum odovzdania práce: 19. 05. 2012

Bc. Jozef Zoček
študent

doc. Ing. Milan Polakovič, CSc.
vedúci pracoviska



prof. Ing. Vladimír Bálež, DrSc.
garant študijného programu

SÚHRN

Táto práca sa venuje problematike delenia azeotropického systému alkohol – voda v prítomnosti iónových kvapalín. Teoretická časť je zameraná na opis vlastností etanolu a iónových kvapalín, opisu rovnováhy kvapalina – para a opisu separačných metód (rektifikácia, extrakčná rektifikácia). V rámci výpočtovej časti bol navrhnutý program, ktorý rieši návrhový výpočet všeobecnej rektifikačnej kolóny. Výpočet bol aplikovaný pre separáciu systému etanol – voda, ako rozpúšťadlo boli testované dve iónové kvapaliny: 1-butyl-3-metylimidazolium metylsulfát (BMimMSO₄) a 1-etyl-3-metylpyridínium etylsulfát (EMISE). Na základe dostupných parametrov na výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku bol zvolený NRTL model a NRTL model rozšírený o ternárne príspevky. V závere boli porovnané výpočty s použitím parametrov, ktoré boli získané z binárnych a ternárnych rovnovážnych V-L dát.

Kľúčové slová: etanol, iónové kvapaliny, azeotropická zmes, NRTL model, rovnováha kvapalina -para, rektifikácia, extrakčná rektifikácia.

ABSTRACT

This study deals with theme of separation of azeotropic mixtures alcohol - water in presence of ionic liquids. Theoretical part is focused on description of properties ethanol and ionic liquids, description of vapour – liquid equilibrium and separation methods (distillation, extraction distillation). Within the scope of the practical part the program for design of general distillation column was done, which was applied for separation of ethanol- water, as an entrainers two ionic liquids were tested 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulphate (BMimMSO₄) a 1-ethyl-3-methylpyridinium ethylsulphate (EMISE). Because of available data for calculation of activity coefficients, the original NRTL model and NRTL model with ternary contribution were used. In the end the results evaluated with model parameters obtained from binary VLE data and ternary VLE data were compared.

Pod'akovanie

Ďakujem doc. Ing. Elene Graczovej, PhD. za jej cenné rady, pripomienky a vedenie pri vypracovávaní diplomovej práce.

Obsah

Zdanie práce	
Súhrn	
Abstract	
Zoznam symbolov	
1 Úvod	10
2. Teoretická časť	12
2.1 Úvod do fázovej rovnováhy kvapalina-para	12
2.1.1 Analytické vzťahy na opis rovnováhy kvapalina – para	12
2.1.2 Aktivita a aktivitný koeficient	14
2.2 Rovnice na výpočet dodatkovej Gibbsovej energie	15
2.2.1 Rovnica NRTL (Non-Random Two-Liquids)	15
2.2.2 Redlichov-Kisterov rozvoj	17
2.2.3 UNIQUAC rovnica	18
2.2.4 WILSONOVA rovnica	19
2.3 Ternárna korekcia	20
2.4 Relatívna prchavosť	21
3. Iónové kvapaliny	22
4. Rektifikácia	23
4.1 Matematický model rektifikačnej kolóny	23
4.1.1 Rovnovážna etáž	24
4.1.2 Celková materiálová bilancia kolóny	25
4.1.3 Materiálové bilancie kondenzátora	25
4.1.4 Materiálové bilancie obohacovacej etáže	26
4.1.5 Materiálové bilancie nástrekovej etáže	27
4.1.6 Materiálové bilancie ochudobňovacej etáže	27
4.1.7 Materiálové bilancie varáka	28
4.2 Extrakčná rektifikácia	28
5. Metodika práce	30
5.1 Náplň diplomovej práce	30
5.2 Riešenie matematického modelu rektifikačnej kolóny	31
5.3 Opis výpočtového programu (programov)	32
6. Výpočtová časť a diskusia k výsledkom	36
6.1 Požiadavky separácie	36
6.2 Parametre rovníc pre výpočet rovnováhy kvapalina – para	36
6.3 Optimalizácia podmienok separácie systému Etanol – voda – IK pri $P = 101.325$ kPa	39
6.3.1 Optimalizácia podmienok separácie systému Etanol – voda – BMimMSO4 pri $P = 101.325$ kPa	39
6.3.2 Optimalizácia podmienok separácie systému Etanol – voda – EMISE pri $P = 101.325$ kPa	43
6.4. Návrhový výpočet separácie systému Etanol – voda – IK, $P = 101.325$ kPa	47
6.5 Návrhový výpočet regeneračnej kolóny pre systém voda - IK, $P = 101.325$ kPa.	50
6.5.1 Požiadavky separácie	50
6.5.2 Optimalizácia podmienok separácie systému Voda – IK pri $P = 101.325$ kPa	51
6.5.3 Optimalizácia podmienok separácie systému Voda – IK pri	

$P = 101.325 \text{ kPa}$	54
6.5.4 Optimalizácia podmienok separácie systému Voda – IK pri $P = 10 \text{ kPa}$	56
6.6. Diskusia k výpočtom extrakčnej a regeneračnej rektifikačnej kolóny	56
Záver	59
Literatúra	60

Zoznam symbolov

a_i	aktivita zložky i
A, B, C	parametre Antoineovej rovnice
A_{ijk}	parameter Redlichovej – Kisterovej rovnice rovnice
D	tok destilátu
E_{ij}	parameter ternárnej korekcie
F	tok nástreku
f	počet koexistujúcich fáz
f_i^g	fugacita zložky i v parnej (g) fáze
f_i^l	fugacita zložky i v kvapalnej (l) fáze
f_i^o	fugacita zložky i v štandardnom stave
f_i^*	fugacita čistej zložky pri tlaku nasýtenej pary
g_{ij}	interakčné parametre NRTL rovnice
G^E	dodatková Gibbsova energia roztoku
G_b^E	dodatková Gibbsova energia roztoku vyhodnotená na základe binárnych rovnovážnych údajov
k	počet zložiek
K	celkový počet zložiek
K	rovnovážny koeficient vyparovania
k_i	recipročná hodnota rozdeľovacieho koeficienta
L	tok kvapaliny
M	celkový počet meraní
N	počet teoretických kontaktov
n_i	látkové množstvo zložky i a sú a
P	tlak
P_i^*	tlak nasýtenej pary čistej zložky
q	relatívny príspevok kvapaliny na nástrekovej etáži
R	celkový počet rovníc; plynová konštanta
R	refluxný pomer
t	teplota
T	absolutná teplota
v	počet stupňov voľnosti sústavy
V	tok pary
V_i^{*l}	molový objem čistej kvapalnej zložky
$\bar{V}_i$	parciálny mólový objem i -tej zložky
W	tok zvyšku
x_i	molový zlomok zložky i v kvapalnej fáze
y_i	molový zlomok zložky i v plynnej fáze
α_{ij}	relatívna prchavosť
α_{ij}	binárne parametre NRTL rovnice
$\lambda_{ik}, \lambda_{ijkl}$	ternárne a kvartérne parametre rozšírenej Wilsonovej rovnice
τ_{ijk}, τ_{ijkl}	ternárne a kvartérne parametre rozšírenej UNIQUAC rovnice a rozšírenej NRTL rovnice
γ_i	aktivitný koeficient zložky v roztoku
ϕ_i^g	fugacitný koeficient zložky i

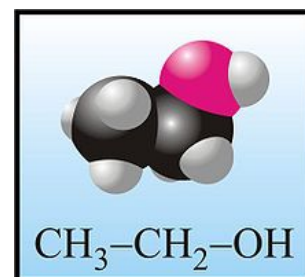
φ_{is}^*	fugacitný koeficient čistej zložky pri tlaku nasýtenej pary
$\Delta_t G^E$	ternárny príspevok k dodatkovej Gibbsovej energii
Δg_{ij}	interakčný parameter v NRTL rovnici
ΔH^E	dodatková entalpia roztoku
$\Delta_t \ln \gamma_1$	ternárny príspevok k aktivitnému koeficientu zložky
ΔV^E	dodatkový objem roztoku
μ_i	chemický potenciál
Λ_{ij}	binárne parametre Wilsonovej rovnice
τ_{ij}	binárne parameter NRTL, UNIQUAC rovnice

Dolný index

A, B, C	označenie zložiek
D	destilát
E	extrahovadlo
F	surovina
L	kvapalina
V	para
W	zvyšok
f	nástreková etáž
n	obohacovacia etáž
m	ochudobňovacia etáž
i, j, k, l	označenie zložiek
j	označenie fáz
m	označenie experimentálneho merania
r	označenie parametra
1, 2, 3	označenie zložiek

Horný index

E	dodatková funkcia
I, II	označenie fáz



1 Úvod

Etanol (etylalkohol, alkohol, lieh) je bezfarebná, ľahko pohyblivá kvapalina, veľmi horľavá, charakteristickej vône, s vodou a s väčšinou organických rozpúšťadiel neobmedzene miešateľná. Stretávame sa s ním prakticky na každom kroku. Najznámejším použitím etanolu je výroba alkoholických nápojov. Na výrobu kvalitných destilátov sa uprednostňuje dvojstupňová destilácia, kde obsah etanolu nebýva vyšší ako 70 % [1]. V koncentrovanej podobe sa používa ako antiseptické a dezinfekčné činidlo, resp. ako povrchovo-aktívna látka v rôznych emulziách. Vďaka svojej neutrálnej chuti a vôni slúži ako jedno z najuniverzálnejších rozpúšťadiel vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle, napr. pri výrobe voňaviek. Alkohol má svoje miesto aj pri výrobe čistiacich prostriedkov. Čoraz častejšie sa etanol používa aj ako prímes do pohonných zmesí, pre zlepšenie výkonu spaľovacích motorov, čo prispieva k zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov a palivách. V chemickom priemysle sa používa ako surovina, najmä pri výrobe ďalších organických zlúčenín, ako je napr. kyselina octová, etén, dietyléter, etylacetát, etylakrylát, etylamín, dietylamin, trietylamin, atď

Najväčšia časť produkcie etanolu sa pripravuje z jednoduchých sacharidov (cukrov) alkoholickým kvasením pôsobením rôznych druhov kvasiniek, predovšetkým rôznych šľachtených kmeňových druhov *Saccharomyces cerevisiae* [2]. Používa sa k tomu ako cukrový roztok (o maximálnej koncentrácii 20 %), tak aj priamo prírodné suroviny obsahujúce sacharidy, ako sú napr. zemiaky alebo cukrová trstina. Kvalita takto získaného etanolu je veľmi závislá na východzej surovine; kvasením vzniká *zápara*, čiže veľmi zriedený vodný roztok etanolu (maximálne 15 %); vždy však obsahuje nežiaduce prímеси, zrejme vyššie alkoholy (propanol a izopropanol), viac sýtené alkoholy (glycerol), ketóny (acetón). Čistenie sa uskutočňuje na výkonných destilačných kolónach, pričom možno získať tzv. *absolútny alkohol*, obsahujúci 95,57 % etanolu a 4,43 % vody. Zvyšok vody môžeme odstrániť destiláciou s bezvodným

síranom vápenatým alebo oxidom vápenatým, ktoré vodu viažu alebo dlhodobým pôsobením hygroskopických látok ako napr. bezvodného uhličitanu draselného alebo bezvodného síranu meďnatého (modrej skalice). Týmito postupmi možno získať etanol o čistote až 99,9 %. Inou metódou získavania čo najčistejšieho etanolu je tzv. *azeotropická metóda*, spočívajúca v destilácii s prídavkom benzínu alebo benzénu, ktorou môžeme získať produkt o čistote až 99,7 %.

Synteticky sa etanol pripravuje katalytickou hydratáciou eténu (etylénu). Ako katalyzátor sa používa kyselina trihydrogenfosforečná na oxide kremičitom. Takto pripravený etanol má oveľa menej nečistôt než kvasený a je preto kvalitnejší [3]. Ďalší spôsob syntetickej prípravy spočíva v katalytickej hydrogenácii acetaldehydu, ktorý môže byť priemyselne vyrábaný hydratáciou acetylénu.

Nakoľko etanol s vodou tvorí konštantne vrúci roztok s obsahom 95,58 % obj. etanolu, preto nie je možné destiláciou vodných roztokov etanolu získať bezvodý (absolutný, 100% etanol). Absolútni etanol sa pripravuje napr. destiláciou 95,58 % obj. etanolu s benzínom, ako prídavným (extrakčným) rozpúšťadlom. V súčasnosti sa výber vhodných rozpúšťadiel rozšíril o nové druhy látok – iónové kvapaliny. Poznáme ich aj pod názvom zelené rozpúšťadlá, pre ich dopad na životné prostredie. Okrem toho aj iné vlastnosti ich stavajú do role vhodnej alternatívy k bežným rozpúšťadlám. Ich správny výber umožňuje optimalizovať efektivitu a náklady výrobného procesu [4].

2. Teoretická časť

2.1 Úvod do fázovej rovnováhy kvapalina-para

Významnou otázkou pri navrhovaní nového alebo pri hodnotení existujúceho zariadenia na separáciu kvapalných zmesí destiláciou, je zistenie jeho deliacej mohutnosti, t.j. posúdenie do akej miery sa zväčší koncentrácia určitej zložky v parnej fáze vzhľadom na jej koncentráciu v pôvodnom kvapalnom roztoku. Či sa bude posudzovať rýchlosť výmeny látky medzi parnou a kvapalnou fázou, alebo hraničné hodnoty zloženia fáz, poznatky tohto druhu možno získať iba s príspevom rovnovážnych údajov kvapalina-para [5].

Pri určovaní minimálneho počtu nezávisle premenných veličín, ktorých hodnoty určujú termodynamický stav sústavy za rovnováhy, sa používa Gibbsovo fázové pravidlo :

$$v = k - f + 2 \quad (2.1)$$

v je počet stupňov voľnosti sústavy, k počet zložiek, f počet koexistujúcich fáz [1]. Prezentácia rovnovážnych závislostí má analytickú podobu, ktorá sa používa pri numerických postupoch riešenia viaczložkových systémov, alebo grafickú podobu, ktorá sa používa najmä pri posudzovaní možnosti delenia dvojzložkových zmesí.

2.1.1 Analytické vzťahy na opis rovnováhy kvapalina - para

Rovnováha N -zložkového dvojfázového systému kvapalina - para je vo všeobecnosti vyjadrená rovnosťou fugacít jednotlivých zložiek zmesi v oboch fázach $[T, P]$:

$$f_i^g(T, P, y_1, \dots, y_n) = f_i^l(T, P, x_1, \dots, x_n) \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (2.2)$$

kde f_i^g a f_i^l sú fugacity zložky i v parnej (g) a v kvapalnej (l) fáze, T je termodynamická teplota, P je tlak a x , y sú mólové zlomky jednotlivých zložiek v kvapalnej a v parnej fáze.

Fugacita zložky v plynnej fáze f_i^g je definovaná pomocou fugacitného koeficienta zložky φ_i^g :

$$f_i^g = \varphi_i^g P y_i \quad (2.3)$$

Podobne pre fugacitu zložky v kvapalnej fáze f_i^l platí :

$$f_i^l = \gamma_i f_i^o x_i \quad (2.4)$$

kde f_i^o je fugacita zložky v štandardnom stave, γ_i jej aktivitný koeficient. Ako štandardný stav sa spravidla volí čistá kvapalná zložka pri tlaku a teplote systému, takže potom:

$$f_i^o = f_i^{*1} \quad (2.5)$$

Fugacita čistej kvapalnej zložky pri tlaku a teplote systému sa vypočíta :

$$f_i^{*1} = f_{is}^* \exp \left[\frac{V_i^{*1}}{RT} (P - P_i^*) \right] \quad (2.6)$$

pričom

$$f_{is}^* = \varphi_{is}^* P_i^* \quad (2.7)$$

V_i^{*1} je molový objem čistej kvapalnej zložky, P_i^* tlak nasýtenej pary čistej zložky, f_{is}^* fugacita čistej zložky pri tlaku nasýtenej pary a φ_{is}^* fugacitný koeficient čistej zložky pri tlaku nasýtenej pary.

Kombináciou rovníc (2.3) až (2.7) rovnovážny vzťah (2.2) nadobúda tvar :

$$P y_i \varphi_i^g = \gamma_i P_i^* x_i \varphi_{is}^* \exp \left[\frac{V_i^{*1}}{RT} (P - P_i^*) \right] \quad i=1,2,\dots,k \quad (2.8)$$

Hodnota výrazu $\exp \left[\frac{V_i^{*1}}{RT} (P - P_i^*) \right]$ na pravej strane rovnice sa pre kvapalné roztoky pri nízkom tlaku, $(P - P_i^*) \leq 0.1$ MPa, obvykle pohybuje v rozmedzí od 1.000 až

1.003, takže pri bežných technických výpočtoch ju možno považovať za rovnú jednej.

Taktiež možno predpokladať, že pri atmosferickom tlaku alebo tlaku nižšom sa parná fáza správa ako ideálny plyn. Zavedením uvedených zjednodušení nadobúda rovnica (2.8) tvar modifikovaného Raoultovho zákona [6] :

$$y_i P = \gamma_i P_i^* x_i \quad (2.9)$$

2.1.2 Aktivita a aktivitný koeficient

Aktivita je definovaná ako pomer fugacity zložky k fugacite tejto zložky pri zvolenom štandardnom stave :

$$a_i = \frac{f_i}{f_i^o} \quad (2.10)$$

kde a_i je aktivita zložky i , index o označuje štandardný stav pri teplote systému.

Aktivitný koeficient γ_i je definovaný ako pomer aktivity a mólového zlomku zložky i :

$$\gamma_i = \frac{a_i}{x_i} \quad (2.11)$$

Za pomoci aktivity a aktivitného koeficientu, ktoré sú definovanými termodynamickými funkciami, vieme odvodiť vzťahy charakterizujúce správanie sa viaczložkových systémov, ktoré sú v rovnováhe za rôznych podmienok. Aktivitný koeficient v sebe zahŕňa odchýlky od ideálneho správania.

Závislosť aktivity a aktivitného koeficienta zohľadňuje Gibbsova-Duhemova rovnica

$$\sum_{i=1}^k n_i d \ln \gamma_i = \frac{\Delta V^E}{RT} dp - \frac{\Delta H^E}{RT^2} dT \quad (2.12)$$

n_i je látkové množstvo zložky i a ΔV^E a ΔH^E sú dodatkový objem a dodatková entalpia roztoku.

Tvar Gibbsovej-Duhemovej rovnice pri konštantnej teplote a tlaku [7] :

$$n_1 \left(\frac{\partial \ln \gamma_1}{\partial n_1} \right) n_{j \neq i} + n_2 \left(\frac{\partial \ln \gamma_2}{\partial n_2} \right) n_{j \neq i} + \dots + n_k \left(\frac{\partial \ln \gamma_k}{\partial n_i} \right) n_{j \neq i} = 0 \quad (2.13)$$

Táto rovnica slúži ako test termodynamickej konzistencie a umožňuje vzájomný prepočet aktivitných koeficientov..

2.2 Rovnice na výpočet dodatkovkej Gibbsovej energie

Rovnice na výpočet ΔG^E možno rozdeliť do troch skupín :

- empirické, ktoré sú založené na rozvoji dodatkovkej Gibbsovej energie do nekonečného radu. Do tejto skupiny rovníc patria : Margulesova rovnica, Van Laarova rovnica, Reidlichov-Kisterov rozvoj,...
- rovnice, ktoré vychádzajú zo zjednodušených predstáv o molekulovej štruktúre roztokov. Do tejto skupiny patrí Wilsonova rovnica, NRTL, UNIQUAC rovnica,...
- rovnice, ktoré sú zostavené pomocou metódy skupinových príspevkov: UNIFAC, ASOG...

2.2.1 Rovnica NRTL (Non-Random Two-Liquids)

NRTL je trojparametrová rovnica, ktorá umožňuje kvantitatívny opis a predpoveď správania sa viacložkových systémov. Pomocou binárnych parametrov tento model umožňuje predpovedať aj rovnováhu troj a viacložkových zmesí. Jej najväčšou výhodou je, že dokáže vystihnúť fázové štiepenie roztoku na dve kvapalné fázy [8].

Pre dodatkovú Gibbsovu energiu binárneho roztoku platí:

$$\frac{\Delta G^E}{RT} = x_1 x_2 \left[\frac{\tau_{21} G_{21}}{(x_1 + x_2 G_{21})} + \frac{\tau_{12} G_{12}}{(x_2 + x_1 G_{12})} \right] \quad (2.14)$$

Pre výpočet aktivitných koeficientov dvojložkových systémov platí :

$$\ln \gamma_1 = x_2^2 \left[\tau_{21} \left(\frac{G_{21}}{x_1 + x_2 G_{21}} \right)^2 + \left(\frac{\tau_{12} G_{12}}{(x_2 + x_1 G_{12})^2} \right) \right] \quad (2.15)$$

$$\ln \gamma_2 = x_1^2 \left[\tau_{12} \left(\frac{G_{12}}{x_2 + x_1 G_{12}} \right)^2 + \left(\frac{\tau_{21} G_{21}}{(x_1 + x_2 G_{21})^2} \right) \right] \quad (2.16)$$

τ_{12} a τ_{21} sú binárne parametre NRTL rovnice, ktoré sa počítajú nasledovne:

$$\tau_{12} = \frac{g_{12} - g_{22}}{RT} \quad (2.17)$$

$$\tau_{21} = \frac{g_{21} - g_{11}}{RT} \quad (2.18)$$

kde g_{ij} sú parametre charakterizujúce interakciu medzi zložkami delenej zmesi i a j .

Členy G_{ij} sú vyjadrené

$$G_{12} = \exp(-\alpha_{12} \tau_{12}) \quad (2.19)$$

$$G_{21} = \exp(-\alpha_{21} \tau_{21}) \quad (2.20)$$

α_{ij} je parameter označený ako nonrandomness (nenáhodný) parameter, pričom platí

$$\alpha_{ij} = \alpha_{ji}.$$

Na výpočet aktivitných koeficientov N -zložkovej zmesi, bola rovnica NRTL upravená do tvaru :

$$\ln \gamma_i = \frac{\sum_{j=1}^m \tau_{ji} G_{ji} x_j}{\sum_{l=1}^m G_{li} x_l} + \sum_{j=1}^m \frac{x_j G_{ij}}{\sum_{l=1}^m G_{lj} x_l} \left(\tau_{ij} - \frac{\sum_{n=1}^m x_n \tau_{nj} G_{nj}}{\sum_{l=1}^m G_{lj} x_l} \right) \quad (2.21)$$

pričom platí, že $\tau_{ii} = \tau_{jj} = 0$, $G_{ii} = G_{jj} = 1$,

$$\tau_{ji} = \frac{(g_{ji} - g_{ii})}{RT} \quad (2.22)$$

$$G_{ji} = \exp(-\alpha_{ji}\tau_{ji}) \quad (2.23)$$

2.2.2 Redlichov-Kisterov rozvoj

Redlichov-Kisterov rozvoj 4.-ho poriadku má pre viaczožkové systémy nasledujúci tvar [9]:

$$\left(\frac{\Delta G^E}{RT} \right) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^3 x_i x_j A_{ijk} (x_i - x_j)^{k-1} \quad (2.24)$$

$$i, j = 1, 2, \dots, N, k = 1, 2, 3$$

kde k je označenie parametrov, A_{ijk} sú parametre rozvoja. Redlichov – Kisterov rozvoj má výpočet aktivitných koeficientov dvojzožkových systémov potom tvar

$$\ln \gamma_1 = x_2^2 [B_{12} + C_{12}(3x_1 - x_2) + D_{12}(x_1 - x_2)(5x_1 - x_2)] \quad (2.25)$$

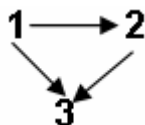
$$\ln \gamma_2 = x_1^2 [B_{12} + C_{12}(3x_2 - x_1) + D_{12}(x_2 - x_1)(5x_2 - x_1)] \quad (2.26)$$

kde B_{ij} , C_{ij} , a D_{ij} sú binárne parametre rovnice.

Pre výpočet aktivitných koeficientov trojzožkových systémov Redlichov – Kisterov rozvoj má nasledujúci tvar

$$\begin{aligned} \ln \gamma_1 = & B_{12}x_1(1-x_1) + B_{13}x_3(1-x_1) + B_{14}x_4(1-x_1) - B_{23}x_2x_3 - \\ & + C_{12}x_2[x_1 + (x_1 - x_2)(1-2x_1)] + C_{13}x_3[x_1 + (x_1 - x_3)(1-2x_1)] - \\ & - 2C_{23}x_2x_3(x_2 - x_3) + \\ & + D_{12}x_2(x_1 - x_2)[2x_1 + (x_1 - x_2)(1-3x_1)] + \\ & + D_{13}x_3(x_1 - x_3)[2x_1 + (x_1 - x_3)(1-3x_1)] - 3D_{23}x_2x_3(x_2 - x_3)^2 \end{aligned} \quad (2.27)$$

Aktivité koeficienty zvyšných zložiek sú počítané použitím cyklickej zmeny indexov zložiek



Pre binárne parametre Redlich–Kisterovej rovnice platí:

$$B_{ij} = B_{ji}, \quad C_{ij} = -C_{ji}, \quad D_{ij} = D_{ji}.$$

2.2.3 UNIQUAC rovnica

Rovnica UNIQUAC patrí do skupiny rovníc vytvorených na báze štrukturálnych predstáv o molekulách, tvoriacich daný systém. Táto úvaha je zohľadnená v parametroch, charakterizujúcich objem a povrch danej zložky systému. Pre výpočet aktivných koeficientov trojzložkového systému má UNIQUAC rovnica [10] nasledovný tvar

$$\ln \gamma_i = 1 - \varphi_i / x_i + \ln(\varphi_i / x_i) + (z/2)q_i [\ln(\Theta_i / \varphi_i) - \varphi_i / \Theta_i - 1] + q_i \left[1 - \ln S_i - \sum_{k=1}^N \Theta_k \tau_{ik} / S_k \right] \quad (2.28)$$

kde

$$S_k = \sum_{i=1}^N \Theta_i \tau_{ik} \quad k = 1, 2, \dots, N \quad (2.29)$$

$$r = \sum_{i=1}^N x_i r_i \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (2.30)$$

$$q = \sum_{i=1}^N x_i q_i \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (2.31)$$

x_i je molový zlomok zložky i , z - koordinačné číslo je rovné 10; r_i a q_i sú redukované van der Waalove objemy a plochy zložky i .

Plošný a objemový zlomok zložky i v roztoku sa počíta

$$\varphi_i = x_i r_i / r \quad \Theta_i = x_i q_i / q \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (2.32)$$

τ_{ij} sú binárne parametre NRTL rovnice

$$\tau_{ij} = \exp(-a_{ij} / T) = \exp(-(u_{ij} - u_{22}) / RT) \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (2.33)$$

a_{ij} a a_{ji} , resp Δu_{ij} sú parametre charakterizujúce interakcie medzi molekulami i a j ($a_{ij} \neq a_{ji}$; $a_{ii}=a_{jj}=0$). Aj napriek tomu že ide o dvojparametrovú rovnicu, je pomerne vhodná pre opis rovnováhy obmedzene miešateľných systémov

2.2.4 WILSONOVA rovnica

Wilsonova rovnica [11] preto predstavuje dobrý termodynamický model pre roztoky so značne rozdielnym charakterom molekúl. Najväčšou výhodou rovnice je, že pomocou binárnych parametrov Λ_{ij} možno vo väčšine prípadov vyjadriť aj správanie viaczložkového homogénneho systému, s výnimkou heterogénnych systémov.

Pre výpočet aktivitných koeficientov ternárneho systému podľa Wilsonovej rovnice rozšírenej o ternárny príspevok boli použité nasledovné údaje

$$\begin{aligned} \ln \gamma_i = & 1 - \ln(x_i + x_j \Lambda_{ij} + x_k \Lambda_{ik}) - \frac{x_i}{x_i + x_j \Lambda_{ij} + x_k \Lambda_{ik}} - \frac{x_j \Lambda_{ij}}{x_i \Lambda_{ji} + x_j + x_k \Lambda_{jk}} \\ & - \frac{x_k \Lambda_{ik}}{x_i \Lambda_{ki} + x_j \Lambda_{kj} + x_k} + \Delta_i \ln \gamma_i \end{aligned} \quad (2.34)$$

kde

$$\Lambda_{ij} = \frac{V_j^*}{V_i^*} \exp[-(\lambda_{ij} - \lambda_{ji}) / RT] \quad (2.35)$$

a

$$\Lambda_{ij} \neq \Lambda_{ji}, \quad \Lambda_{ii} = \Lambda_{jj} = 1. \quad (2.36)$$

V_1^*, V_2^* sú molové objemy čistých zložiek v kvapaline, λ_{12} , λ_{11} a λ_{22} sú podľa pôvodnej predstavy energie interakcií medzi rovnakými a rôznymi molekulami; Λ_{ij} binárne parametre modelu. Interakčné parametre $(\lambda_{ij} - \lambda_{ji})$ sa zadávajú buď ako konštanty, alebo ako funkcie teploty.

Wilsonova rovnica je nevhodná pre zmesi, ktoré vytvárajú dve kvapalné fázy, keďže nie je schopná predpovedať fázové štiepenie. Pre výpočet rovnováhy kvapalina – kvapalina sa používajú jej modifikácie, napr. Wilsonova-Nováková rovnica.

2.3 Ternárna korekcia

Predpoveď viaczložkových 2-fázových rovnováh založená len na znalostiach o rovnováhe jednotlivých dvojzložkových podsystemov viaczložkového systému nie je dostatočne presná. Preto je zrejmé, že pri predpovedi treba okrem informácii o binárnej rovnováhe brať do úvahy aj informácie o rovnováhe trojzložkových zmesí.

Sú dva spôsoby, ako využiť údaje o trojzložkovej rovnováhe. Prvý z nich je založený na priamom vyhodnotení binárnych parametrov G^E modelu korelovaním ternárnych rovnovážnych údajov [12,13]. Získané parametre veľmi dobre korelujú fázovú rovnováhu trojzložkovej zmesi, avšak extrapolácia rovnováh mimo oblasti experimentálnych údajov je pomerne málo presná. Navyše, tieto parametre nie sú vhodné na opis rovnováh para - kvapalina a kvapalina - kvapalina zodpovedajúcich binárnym podsystemov. Binárne parametre získané priamou koreláciou experimentálnych ternárnych dát predstavujú iba matematickú hodnotu, a nie je možné ich použiť na predpoveď fázovej rovnováhy štvor- a viaczložkových zmesí.

Druhý prístup predpokladá, že na výslednú hodnotu dodatkového Gibbsovej energie systému okrem interakcií medzi dvoma molekulami majú vplyv tiež interakcie medzi tromi typmi molekúl, ktoré sú prítomné v kvapalnej fáze. Na vyjadrenie vplyvu takýchto interakcií napr. Surový a kol.[14] navrhli univerzálny ternárny príspevok ku dodatkovému Gibbsovej energii ternárnej zmesi v nasledujúcom tvare :

$$\Delta_t G^E / RT = (G^E / RT) - (G_b^E / RT) = x_1 x_2 x_3 (E_1 x_1 + E_2 x_2 + E_3 x_3) \quad (2.37)$$

kde G^E je dodatková molová Gibbsova energia trojzložkovej zmesi, G_b^E je dodatková molová Gibbsova energia zmesi vypočítaná z binárnych rovnovážnych údajov, $\Delta_t G^E$ je ternárny príspevok dodatkového molového Gibbsovej energie a E_i parametre univerzálného ternárneho príspevku. Parametre ternárneho príspevku sú

vyhodnotené z experimentálnych ternárnych rovnováh, pričom sa využívajú originálne binárne parametre G^E modelu, získané z rovnovážnych dát zodpovedajúcich binárnym podsystemom. Ternárny príspevok má rovnaký tvar pre ľubovoľný G^E model.

Ternárny príspevok aktivného koeficientu zložky i , $\Delta_i \ln \gamma_i$ má tvar :

$$\Delta_i \ln \gamma_i = x_j x_k [E_i x_i (2 - 3x_i) + E_j x_j (1 - 3x_i) + E_k x_k (1 - 3x_i)] \quad (2.38)$$

kde $i, j, k = 1, 2, 3$, a $i \neq j \neq k$ sú indexy označujúce jednotlivé zložky [8].

2.4 Relatívna prchavosť

Významnou charakteristikou separovateľnosti systému je relatívna prchavosť zložky A voči zložke B , α_{AB} . Definovaná je vzťahom

$$\alpha_{AB} = \frac{K_B}{K_A} = \frac{y_B x_A}{y_A x_B} \quad (4.39)$$

kde K_i je rovnovážny koeficient zložky i . Ak $\alpha_{AB} > 1$, parná fáza sa obohacuje o prchavejšiu zložku A a kvapalná fáza o zložku B ; pri $\alpha_{AB} < 1$ je situácia opačná. Ak $\alpha_{AB} = 1$, para a kvapalina majú rovnaké zloženie, azeotropické zmesi [5].

Azeotropické zmesi alebo zmesi s blízkymi teplotami varu nie je možné rozdeliť obyčajnou rektifikáciou na dostatočne čisté zložky, prípadne ich rozdelenie je neefektívne pre veľmi vysoké investičné a prevádzkové náklady. Relatívnu prchavosť týchto zmesí spravidla zodpovedá hodnotám $1 < \alpha_{AB} < 1,05$. Zmeny α_{AB} môžu byť vyvolané fyzikálnymi činiteľmi (T, P), bývajú však málo účinné. Z tejto príčiny sa zmena α_{AB} docieľuje spôsobmi fyzikálno-chemickej povahy. Princíp spočíva v pridaní pomocnej látky C ku zmesi zložiek A a B , ktorá interaguje s jednou zo zložiek $A - B$ zmesi (vytvára vodíkové mostíky), čo sa prejaví zmenou relatívnej prchavosti zložiek. Z praktického použitia sa požaduje, aby zmena relatívnej prchavosti zložiek α_{AB} spĺňali podmienku [5].

$$\alpha_{(AB)C} < 0,8, \quad \text{resp.} \quad \alpha_{(AB)C} > 1,2 \quad (4.40)$$

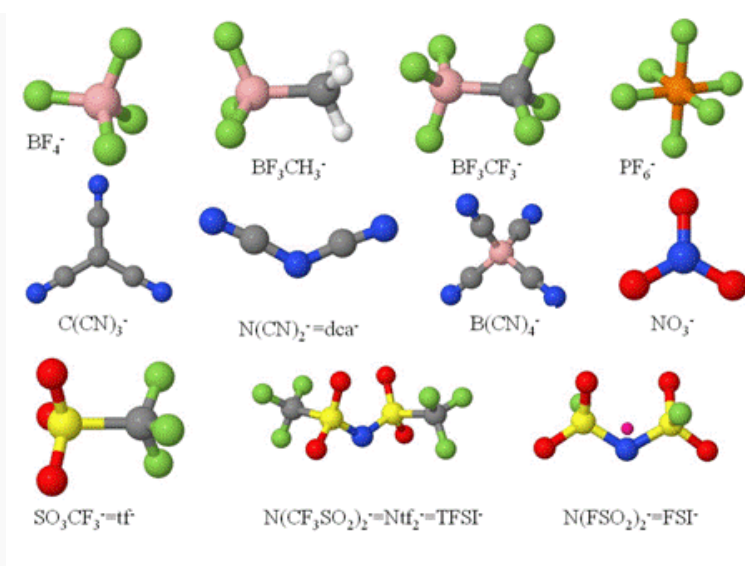
$\alpha_{(AB)C}$ je relatívna prchavosť zložky A voči zložke B v prítomnosti pomocnej látky C.

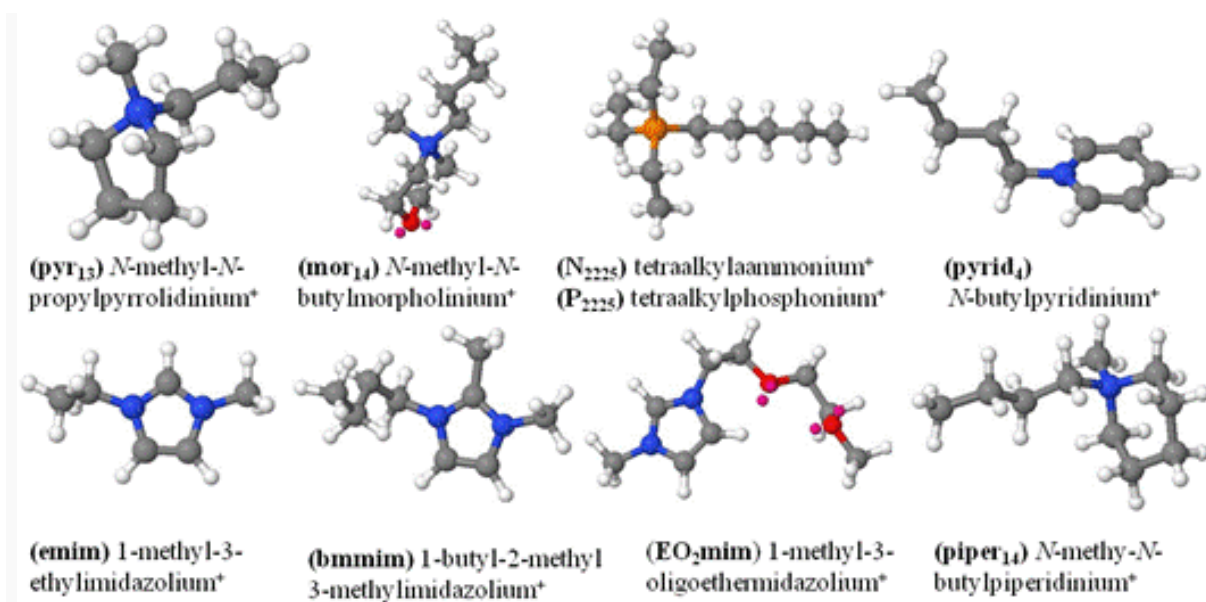
3. Iónové kvapaliny

Iónové kvapaliny (IK) sú soli, ktoré sa skladajú z organických katiónov a anorganických alebo organických aniónov, pričom teplota topenia je pod 100°C. Najzaujímavejšie iónové kvapaliny sú také, ktoré pri laboratórnej teplote sa vyskytujú v kvapalnom stave. Hlavnými výhodami iónových kvapalín sú zanedbateľný tlak nasýtených pár, vysoká termostabilita, nízka toxicita a horľavosť a špecifické solvatačné vlastnosti.

Rozpustnosť iónových kvapalín s vodou závisí od rozvetvenia bočných reťazcov katiónov a od typu aniónov. Kombináciami rôznych katiónov a aniónov sa môžu mnohé vlastnosti meniť (Obr. 3.1). Z tohto dôvodu je veľký záujem o výskum v oblasti aplikácie použitia iónových kvapalín.

Nato, aby sa mohli požívať iónové kvapaliny v praxi, je potrebné poznať rovnovážne údaje separovaných systémov ako aj ich fyzikálno-chemické vlastnosti. Napriek ich dôležitosti a vzrastajúcemu záujmu o použitie IK na separácie azeotropických zmesí, uvedené údaje sú veľmi obmedzené a nepresné, resp. absentujú [4]. Až v posledných rokoch (2005 až 2012) sa stretávame s prácami poskytujúcimi komplexnejšie rovnovážne údaje, prípadne aj fyzikálnochemické vlastnosti (pre azeotropického systému etanol – voda [16-22]).





Obr.3.1 Ukážka katiónov a aniónov iónových kvapalín [15]

Z pohľadu bezpečnosti predstavujú iónové kvapaliny minimálne ekologické a sociálne riziko. Iónové kvapaliny sa používajú pri technológii polymérov (výroba celulózy), v nanotechnológiách (kvapalinová chromatografia), v materiálovom inžinierstve (náterové hmoty, hydraulická tekutina), biotechnológii (membránové procesy), v energetike (akumulácia energie) a v separačných procesoch. Z tohto dôvodu sme sa venovali iónovým kvapalinám, lebo mnohé iónové kvapaliny vykazujú selekčné vlastnosti k určitým látkam. Iónové kvapaliny je možné použiť v separačných procesoch ako sú extrakcia a extrakčná rektifikácia.

4. Rektifikácia

4.1 Matematický model rektifikačnej kolóny

Rektifikácia je difúzny separačný proces, pri ktorom sa prchavejšia zložka delí od menej prchavej zložky v dôsledku rôznej prchavosti (tlaku nasýtenej pary), čoho dôsledkom je vznik kvapalnej a parnej fázy s rôznym zložením zložiek. Hnacou silou procesu je dodanie energie na odparenie kvapaliny. Táto energia sa zvyčajne dodáva kondenzáciou nasýtenej vodnej pary vo varáku zariadenia. Dodaním energie vzniká tok parnej fázy cez kolónu. Táto para kondenzuje v kondenzátore za vzniku kvapalnej fázy. Časť kvapaliny sa odvádza ako destilát destilát, časť ako spätný tok do kolóny. Spätný tok zabezpečuje, že na pozdĺž kolóny sú rôzne zloženia kvapalných a plynných fáz. Ak by bol spätný tok nulový v celej kolóne by bolo

rovnaké zloženie pary a kvapaliny pozdĺž kolóny, proces by bežal ako jednoduchá destilácia a v takom prípade by kolóna stratila svoj zmysel. Rektifikačná kolóna pozostáva z niekoľkých etáží, pričom predpokladáme na každej etáži rovnováhu medzi kvapalinou a parou. Takéto etáže považujeme za teoretické. Ak do kolóny privádzame nástrek pri teplote varu zmesi, predpokladáme rovnaké špecifické výparné teplá pre všetky zložky rovnaké a zanedbávame zjavné teplá, potom tok pary cez celú kolónu je konštantný.

Dôležitým parametrom rektifikačnej kolóny je refluxný pomer. Udáva aká časť z toku pary ide do destilátu a do spätného toku (tok kvapaliny cez obohacovaciu časť). Čím je tento parameter väčší, tým je destilát bohatší na prchavejšiu zložku, ale na druhej strane stúpajú prevádzkové náklady, lebo stúpa spotreba chladiacej vody v kondenzátore a chladičoch destilátu a zvyšku a ohrevnej pary vo varáku. Do kolóny môže vstupovať nástrek ako kvapalina pri teplote varu. Tok kvapaliny cez ochudobňovaciu časť je daný súčtom toku kvapaliny cez obohacovaciu časť a tokom kvapaliny z nástreku. Z varáka sa odoberá zvyšok. Kolóna sa čísluje zhora na dol. Číslo 0 predstavuje kondenzátor. Od čísla 1 až po $f-1$ sú označené etáže v obohacovacej časti. Symbol f predstavuje nástrekovú etáž. Čísla $f+1$ až po N_e-1 predstavujú etáže v ochudobňovacej časti kolóny. Číslo N_e predstavuje varák.

4.1.1 Rovnovážna etáž

Budeme uvažovať kontinuálne pracujúcu rektifikačnú kolónu v ustálenom stave, to znamená, že všetky parametre kolóny a premenné sa s časom nemenia. Základným predpokladom pri výpočte rektifikačných kolón je rovnovážna etáž. Rovnovážna etáž pracuje v ustálenom stave tak, že pary z nej odchádzajúce sú v rovnováhe s kvapalinou z nej stekajúcou. Rovnovážna etáž je len modelová predstava, v skutočnosti k rovnováhe nedochádza. Aby k rovnováhe došlo, potrebovali by sme nekonečne veľký stykový povrch fáz. Skutočný počet reálnych etáží je teda väčší ako počet rovnovážnych [2]. Z dôvodu lepšej prehľadnosti sa pri inžinierskych výpočtoch často píše rovnovážne vzťahy v tvare:

$$y_i = K_i x_i \quad (4.1)$$

kde K_i je rovnovážny pomer (rovnovážny pomer vyparovania). Okrem zjednodušenia zápisu rovnovážneho vzťahu má použitie rovnovážneho pomeru aj tú výhodu, že jeho hodnota okamžite naznačuje, ako sa pri destilácii zmení koncentrácia danej zložky pri prechode do parnej fázy. Ak $K_i > 1$, parná fáza sa obohacuje o (prchavejšiu) zložku i , ak $K_i < 1$ parná fáza sa o danú (menej prchavú) zložku ochudobňuje. Ak $K_i=1$ jedná sa o azeotropickú zmes.

4.1.2 Celková materiálová bilancia kolóny

Pre celkovú materiálovú bilanciu rektifikačnej kolóny platí, že súčet toku destilátu D a zvyšku W je rovný toku nástreku suroviny :

$$F = D + W \quad (4.2)$$

Pre celkovú materiálovú bilanciu ľubovoľnej zložky platí, že súčet toku ľubovoľnej zložky destilátu a zvyšku je rovný toku ľubovoľnej zložky nástreku suroviny:

$$F x_{Fi} = D x_{Di} + W x_{Wi} \quad (4.3)$$

Pre refluxný pomer R platí, že je podielom spätného toku kvapaliny L_n a toku destilátu D :

$$R = \frac{D}{L_n} \quad (4.4)$$

Pre toky pary v obohacovacej časti kolóny V_n a ochudobňovacej časti V_m

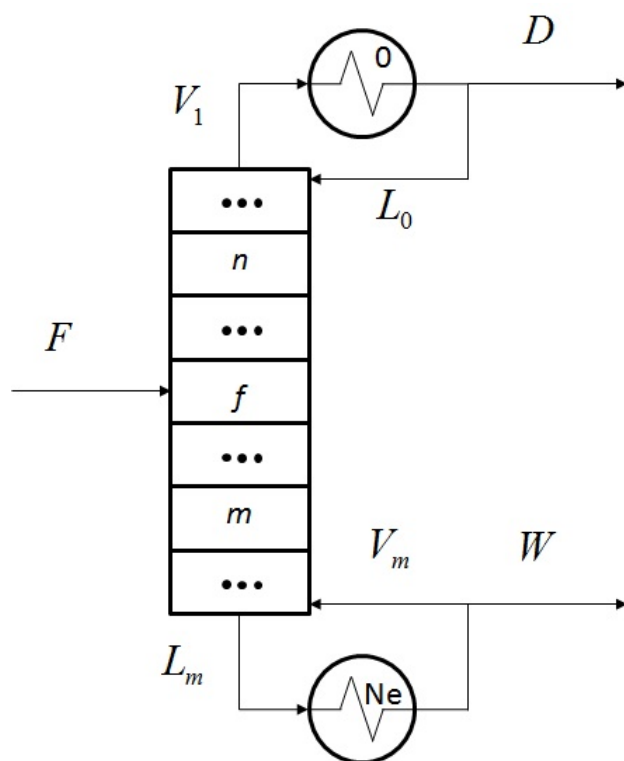
$$V_n = (R + 1)D \quad (4.5)$$

$$V_m = V_n + (1 - q)F \quad (4.6)$$

Výraz q zodpovedá množstvu kvapaliny, ktorá pribudne na nástrekovej etáži f privedením jednotkového množstva nástreku F . Pre toky kvapaliny v obohacovacej a ochudobňovacej časti kolóny L_n a L_m potom platí

$$L_n = RD \quad (4.7)$$

$$L_m = L_n + q F \quad (4.8)$$



Obr.4.1 Prúdová schéma rektifikačnej kolóny

4.1.3 Materiálové bilancie kondenzátora

Pre materiálovú bilanciu ľubovoľnej zložky v kondenzátore (nultá etáž) platí, že súčet toku ľubovoľnej zložky v destiláte $D = V_0$ a v kvapaline L_n opúšťajúcej kondenzátor je rovný toku ľubovoľnej zložky v pare prichádzajúcej do kondenzátora V_1 :

$$V_1 y_{i1} = V_0 y_{i0} + L_n x_{i0} \quad (4.9)$$

pričom sa suma molových zlomkov v oboch fázach musí rovnať jednej:

$$\sum_i x_{i0} = 1 \quad (4.10)$$

$$\sum_i y_{i0} = 1 \quad (4.11)$$

Pre molový zlomok ľubovoľnej zložky v parnej fáze v kondenzátore platí rovnovážna závislosť:

$$y_{i0} = K_{i0} x_{i0} \quad (4.12)$$

4.1.4 Materiálové bilancie obohacovacej etáže

Pre materiálovú bilanciu ľubovoľnej zložky pre ľubovoľnú etáž n v obohacovacej časti kolóny platí, že súčet toku ľubovoľnej zložky v kvapaline a pare prichádzajúcej na

etáž sa rovnajú súčtu toku ľubovoľnej zložky v kvapaline a pare odchádzajúcej z etáže:

$$V_n y_{i,n+1} + L_n x_{i,n-1} = V_n y_{i,n} + L_n x_{i,n} \quad (4.13)$$

pričom sa suma molových zlomkov v oboch fázach musí byť rovnať jednej:

$$\sum_i x_{in} = 1 \quad (4.14)$$

$$\sum_i y_{in} = 1 \quad (4.15)$$

Pre molový zlomok ľubovoľnej zložky v plynnej fáze pre ľubovoľnú etáž v ohacovacej časti kolóny platí rovnovážna závislosť:

$$y_{in} = K_{in} x_{in} \quad (4.16)$$

4.1.5 Materiálové bilancie nástrekovej etáže

Pre materiálovú bilanciu ľubovoľnej zložky pre nástrekovú etáž f platí, že súčet toku ľubovoľnej zložky v kvapaline, pare a nástreku F prichádzajúcej na etáž sa rovnajú súčtu toku ľubovoľnej zložky v kvapaline a pare odchádzajúcej z etáže:

$$F x_F + V_m y_{i,f+1} + L_n x_{i,f-1} = V_n y_{i(f-1)} + L_m x_{i,f+1} \quad (4.17)$$

pričom sa suma molových zlomkov v oboch fázach musí rovnať jednej:

$$\sum_i x_{if} = 1 \quad (4.18)$$

$$\sum_i y_{if} = 1 \quad (4.19)$$

Pre molový zlomok ľubovoľnej zložky v plynnej fáze na nástrekovej etáži platí rovnovážna závislosť:

$$y_{if} = K_{if} x_{if} \quad (4.20)$$

4.1.6 Materiálové bilancie ochudobňovacej etáže

Pre materiálovú bilanciu ľubovoľnej zložky pre ľubovoľnú etáž v ochudobňovacej časti kolóny platí, že súčet toku ľubovoľnej zložky v kvapaline a pare prichádzajúcej na etáž sa rovnajú súčtu toku ľubovoľnej zložky kvapaliny a pary odchádzajúcej z etáže:

$$V_m y_{i,m+1} + L_m x_{i,m-1} = V_m y_{i,m} + L_m x_{im} \quad (4.21)$$

pričom sa suma molových zlomkov v oboch fázach musí rovnať jednej:

$$\sum_i x_{im} = 1 \quad (4.22)$$

$$\sum_i y_{im} = 1 \quad (4.23)$$

Pre molový zlomok ľubovoľnej zložky v plynnej fáze pre ľubovoľnú etáž v ochudobňovacej časti kolóny platí rovnovážna závislosť:

$$y_{im} = K_{im} x_{im} \quad (4.23)$$

4.1.7 Materiálové bilancie varáka

Pre materiálová bilancia ľubovoľnej zložky vo varáku platí, že súčet toku ľubovoľnej zložky zvyšku a pary odchádzajúcej z varáka je rovný toku ľubovoľnej zložky kvapaliny prichádzajúcej do varáka :

$$L_m x_{i,Ne-1} = V_m y_{i,Ne} + W x_{i,Ne} \quad (4.25)$$

pričom sa suma molových zlomkov v oboch fázach musí rovnať jednej:

$$\sum_i x_{i,Ne} = 1 \quad (4.26)$$

$$\sum_i y_{i,Ne} = 1 \quad (4.27)$$

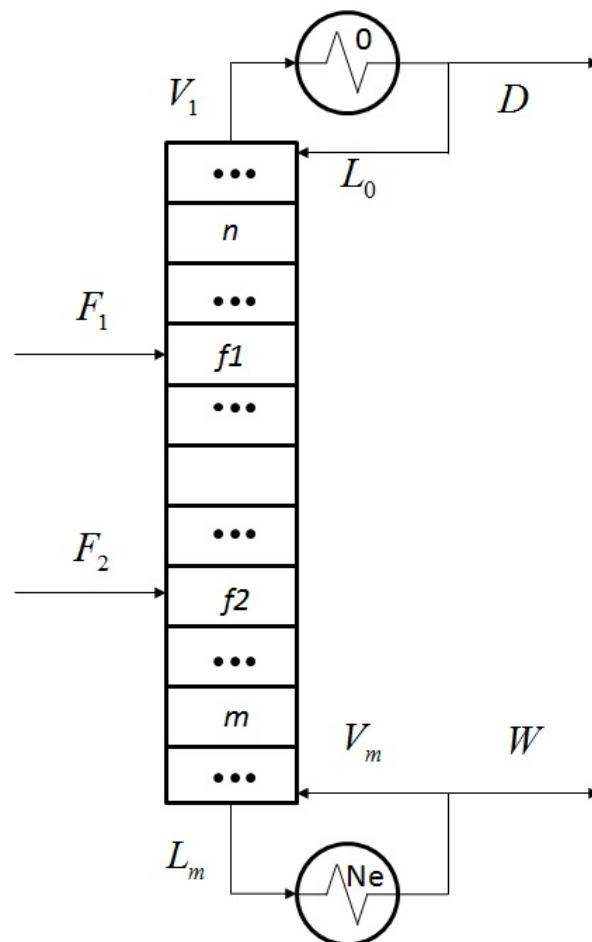
Pre molový zlomok ľubovoľnej zložky v plynnej fáze v kondenzátore platí:

$$y_{i,Ne} = K_{i,Ne} x_{i,Ne} \quad (4.28)$$

4.2 Extrakčná rektifikácia

Extrakčná rektifikácia to difúzny separačný proces, pri ktorom prídavkom extrakčného činidla, látky s vysokou teplotou varu, dochádza v zmesiach s blízkou teplotou varu alebo azeotropických zmesiach k zmene prchavosti pôvodných zložiek, prípadne sa vytvoria podmienky za ktorých sa v systéme nevytvára azeotrop. Základnými podmienkami pre voľbu extrakčného činidla sú, činidlo nevytvára s látkami azeotropické zmesi a musí mať nízku prchavosť vzhľadom na zložky pôvodnej zmesi [CHI 2]. Extrakčná destilácia sa uskutočňuje v rektifikačnej kolóne. Separácia beží len v kvapalnej fáze a aby bolo extrakčné rozpúšťadlo čo najdlhšie v kontakte s delenou zmesou, musíme mať dva vstupy. Rozpúšťadlo sa privádza kontinuálne, vždy blízko hlavy kolóny, a preteká kolónou. Zmes, ktorú

chceme separovať sa privádza druhou vetvou pod miestom, kde do kolóny vstupuje rozpúšťadlo. Fázová rovnováha pôvodnej zmesi je ovplyvnená prítomnosťou extrakčného rozpúšťadla, ktoré rozhoduje o zložení destilátu. [Lili/BC]) Extrakčná rektifikácia sa zvyčajne uskutočňuje pri atmosferickom tlaku. Prúdová schéma extrakčnej rektifikácie je zobrazená v Obr. 4.2.



Obr.4.2 Prúdová schéma extrakčnej rektifikácie

5. Metodika práce

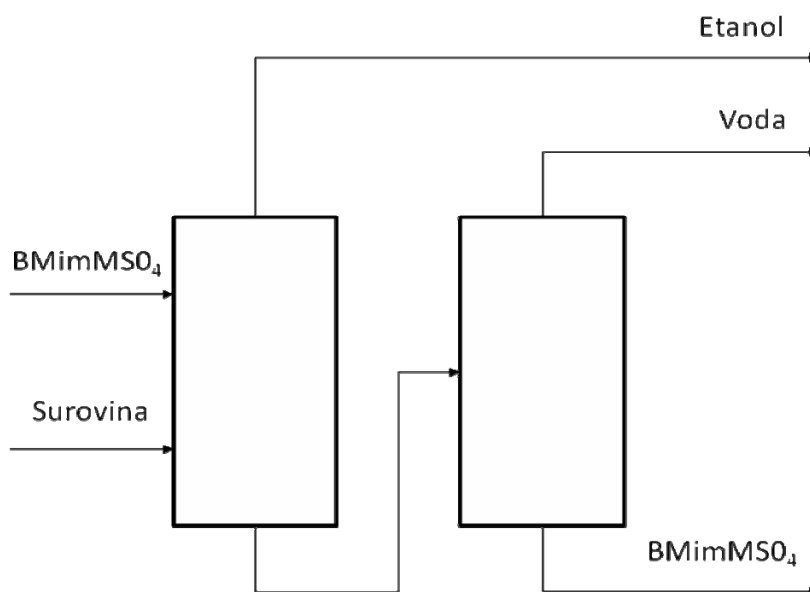
5.1 Náplň diplomovej práce

V rámci diplomovej práce som riešil separáciu zmesi etanol a voda (obsahujúcej 20 % mol etanolu) v prítomnosti pomocnej látky – iónovej kvapaliny, ktorou je 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulphate (BMimMSO₄) Druhou alternatívou IK je 1-ethyl-3-methylpyridinium ethylsulphate (EMISE), (Obr. 5.1).



Obr. 5.1 Ukážka použitých iónových kvapalín.

Separácia prebieha v dvoch atmosferických rektifikačných kolónach– extrakčnej a regeneračnej. Schéma delenia vodného roztoku etanolu v prítomnosti IK je zobrazená v Obr.5.2.Do prvej - extrakčnej rektifikačnej kolóny vstupuje surovina (vodný roztok etanolu). Ako samostatný prúd je pridávané rozpúšťadlo.



Obr. 5.2 Schéma separácie vodného roztoku etanolu v prítomnosti IK

Požiadavkou delenia suroviny v 1. kolóne je dosiahnutie 99.5 %-ného zloženia etanolu v destiláte a zároveň maximálne 0.5 % etanolu vo zvyšku. Odchádzajúci zvyšok z 1. kolóny je surovinou v 2. rektifikačnej kolóne – regeneračnej. Tu dochádza k oddeleniu IK od vody (resp. zvyšku etanolu). Požadovaná čistota iónových kvapalín vo zvyšku bola minimálne 99,9 % mol, v destiláte obsah iónových kvapalín nemá prekročiť 0,1 % mol. Výsledkom separácie je etanol s predpísanou čistotou, voda a IK, ktorá sa môže opätovne použiť v 1. kolóne prakticky kvantitatívne.

5.2 Riešenie matematického modelu rektifikačnej kolóny

V prostredí Matlabu som zostavil program pre separáciu viaczložkových kvapalných zmesí v kontinuálne pracujúcej rektifikačnej kolóne. Riešenie rektifikačnej kolóny je všeobecné, použiteľné tak pre jednoduchú rektifikačnú kolónu s jedným nástrekom, ako aj pre prípady extrakčnej a azeotropickej rektifikácie s dvomi nástrekmi. Program pozostáva z dvoch podprogramov.

Prvý program slúži na výpočet zariadenia (kolóny). Okrem základných vstupných parametrov je tu možnosť voľby jedného alebo dvoch nástrekov (podľa typu rektifikácie), voľby rovníc pre výpočet aktivitných koeficientov (NRTL, Wilson, UNIQUAC a Redlichov – Kisterov rozvoj), voľby rovníc pre výpočet tlakov nasýtených pár čistých zložiek (Antonineovej alebo Rankinovej – Kirchhoffovej rovnice). Výstupom sú vypočítané sady údajov aktuálnych hodnôt teplôt a zložení kvapaliny a pary na jednotlivých etážach rektifikačnej kolóny. Uvedené teplotné a koncentračné profily je možné zapísať formou excelovského súboru, graficky sú spracované formou 2D grafov.

Druhý program súvisí s hľadaním optimálnych podmienok práce rektifikačnej kolóny jednoduchej ako aj extrakčnej (prípadne azeotropickej).

V tomto podprograme môžeme pri výpočte jednoduchej rektifikačnej kolóny sledovať zmenu zloženia destilátu a zvyšku pre sériu zvolených hodnôt N – počtu teoretických etáží a pre sériu hodnôt R refluxných pomerov. Nakoľko so zmenou počtu teoretických etáží dochádza k zmene polohy nástrekovej etáže, tento fakt je vo výpočte zohľadnený a s rastom N je poloha nástrekovej etáže automaticky

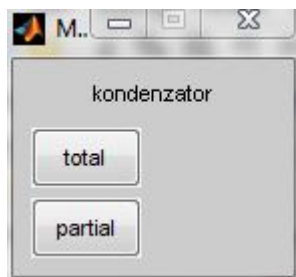
prepočítavaná podľa navrhnutého algoritmu (zvažujúci pomer N_i/N - poloha nástrekovej etáže je vzťahnutá k celkovému počtu etáží). Výsledkom výpočtov sú matice hodnôt molových zlomkov zložiek v destiláte a zvyšku meniacich sa v závislosti od počtu teoretických etáží a refluxného pomeru, ktoré je možné zapísať formou excelovského súboru. Výsledky sú zároveň spracované formou 3D diagramov.

Extrakčná a azeotropická rektifikačná kolóna pracuje s dvoma nástrekmi, ktorými sú surovina a rozpúšťadlo. V tomto prípade program umožňuje viac alternatív zmeny polôh jednotlivých nástrekových etáží. V rámci výpočtu je možné meniť polohy nástrekových etáží algoritmom zvažujúcim pomer N_{F1}/N a N_{F2}/N , prípadne jeden nástrek je fixný a druhý je prepočítavaný podľa pomeru N_{FK}/N ,; alebo jeden je fixný a druhý je rovnako vzdialený od dna kolóny.

Ďalej v druhom podprograme je možné pre ekstrakčnú rektifikačnú kolónu realizovať výpočet pri ktorom môžeme sledovať zmeny zloženia destilátu a zvyšku pre sériu hodnôt pomeru ekstrakčného činidla ku surovine pre zadanú kolónu (t.j. polohy nástrekových etáží sú fixné ako aj počet teoretických etáží a refluxný pomer). Výsledkom výpočtov sú vektory hodnôt molových zlomkov zložiek v destiláte a zvyšku meniacich sa v závislosti od pomeru ekstrakčného činidla k surovine n_S/n_F . Výsledky je možné zapísať formou excelovského súboru, zároveň sú spracované formou 2D diagramov.

5.3 Opis výpočtového programu (programov)

Vstupné parametre sa čítajú z Microsoft excel súboru, kde sú uvedené názvy zložiek ako aj ich počet, parametre rovníc pre výpočet aktivitných koeficientov (rovnice NRTL, Wilson, UNIQUAC a Redlichov – Kisterov rozvoj), parametre rovníc pre výpočet tlaku nasýtených pár zložiek (Antoineiova a Rakinova – Kirhoffova rovnica), parametre ternárnej korekcie vyššie spomínaných aktivitných rovníc. Tieto údaje sú zapísané v predpísanom tvare a uvedené v prílohe práce. Ostatné údaje - parametre kolóny ako ak kvalita a kvantita nástrekov sa zadávajú pomocou dialógových okien.

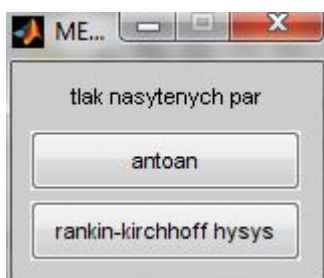


Obr. 5.1 Voľba typu kondenzátora



Obr. 5.2 Voľba nástreku suroviny

Pre variabilitu výpočtu, je možné vybrať si typ kondenzátora, čo znázorňuje Obr. 5.1. Pre jednoduchú rektifikačnú kolónu je potrebný jeden nástrek, pre azeotropickú a extrakčnú rektifikačnú kolónu sú potrebné dva nástreky. Voľbou počtu nástrekov volíme typ rektifikačnej kolóny (jednoduchovej, extrakčnej, resp. azeotropickej), Obr. 5.2. Podľa dostupných dát je možné voliť výpočet tlaku nasýtených pár pomocou Antoneiovej alebo Rankinovej – Kirchhoffovej rovnice, ktorá má väčší interval platnosti. Pri týchto rovniciach je potrebné zadať jednotky tlaku a teploty, Obr. 5.3.



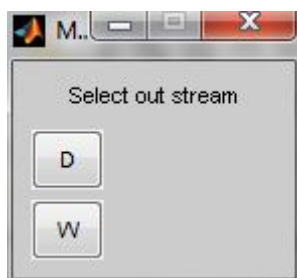
Obr. 5.3 Voľba rovnice pre výpočet tlaku nasýtených pár



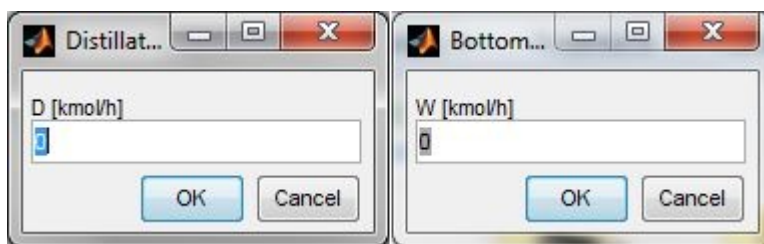
Obr. 5.4 Voľba rovnice pre výpočet aktivných koeficientov

Pri voľbe rovnice pre výpočet aktivných koeficientov (Obr. 5.4) je potrebné zvoliť aktivný model ako aj správnu jednotku parametrov.

Výpočet je možné urobiť pre rôzne alternatívy voľby výstupných prúdov: destilátu alebo zvyšku (Obr. 5.5). Následným krokom je zadanie hodnoty toku látkového množstva pre zvolený výstupný prúd, destilát alebo zvyšok (Obr. 5.6).

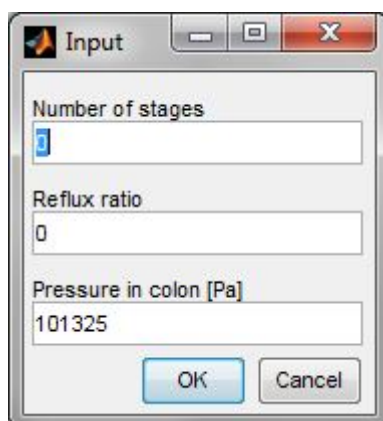


Obr. 5.5 Definovanie výstupného prúdu



Obr. 5.6 Zadanie hodnoty výstupného prúdu

Vstupy základných parametrov kolóny: počet teoretických etáží, refluxný pomer a celkový tlak v kolóne umožňuje okno zobrazené v Obr. 5.7.



Obr. 5.7 Zadávanie parametrov kolóny

Vstup parametrov kolóny, ako sú toky a zloženia nástrekov, polohy nastrekových etáží a stav nástreku (q) zobrazuje Obr. 5.8.

The image shows four dialog boxes arranged in a 2x2 grid, used for setting feed parameters for two different feeds (Feed 1 and Feed 2).

- Feed 1 (Top Left):**
 - Number feed stage 1:
 - F1[kmol/h]:
 - q1:
 - Buttons: OK, Cancel
- Feed 2 (Top Right):**
 - Number feed stage 2:
 - F2[kmol/h]:
 - q2:
 - Buttons: OK, Cancel
- Feed 1 (Bottom Left):**
 - xF1(Etanol)(mol zlomky):
 - xF1(Voda)(mol zlomky):
 - xF1(BMimMSO4)(mol zlomky):
 - Buttons: OK, Cancel
- Feed 2 (Bottom Right):**
 - xF2(Etanol)(mol zlomky):
 - xF2(Voda)(mol zlomky):
 - xF2(BMimMSO4)(mol zlomky):
 - Buttons: OK, Cancel

Obr. 5.8 Zadávanie parametrov nástrekov

Po prebehnutí výpočtu je možné uložiť grafické závislosti (teplotný profil, koncentračné profily v kvapalnej a parnej fáze) formou grafických súborov typu jpg, sady údajov do súborov Microsoft Excel ako je to znázornené na Obr. 5.

The image shows four dialog boxes arranged in a 2x2 grid, used for saving graphs and data.

- Top Left:**
 - Title: Save graph $t=f(N)$
 - Buttons: Ano, Nie
- Top Right:**
 - Title: Save graph $x_i=f(N)$
 - Buttons: Ano, Nie
- Bottom Left:**
 - Title: Save graph $y_i=f(N)$
 - Buttons: Ano, Nie
- Bottom Right:**
 - Title: Save data in exceltable
 - Buttons: Ano, Nie

Obr. 5.9 Zápis grafov a dátového súboru

6. Výpočtová časť a diskusia k výsledkom

6.1 Požiadavky separácie

Separovaným systémom bol dvojzložkový roztok etanolu s vodou obsahujúci 20 mol % etanolu. K deleniu boli použité dve rôzne iónové kvapaliny 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulphate (BMimMSO₄) a 1-ethyl-3-methylpyridinium ethylsulphate (EMISE), pracovný tlak destilácie bol $P = 101.325$ kPa.

Úlohou bolo stanoviť zodpovedajúce množstvo privádzanej IK n_S vzhľadom k privádzanému nástreku suroviny n_F , refluxný pomer R a počet teoretických etáží pre predpísané delenie zmesi $x_{D2}=0.995$ a $x_{W2}=0.005$.

6.2 Parametre rovníc pre výpočet rovnováhy kvapalina – para.

Deleným systémom bol dvojzložkový roztok etanolu s vodou. K separácii boli použité dve rôzne iónové kvapaliny 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulphate (BMimMSO₄) a 1-ethyl-3-methylpyridinium ethylsulphate (EMISE).

Parametre Antoineovej rovnice pre výpočet tlaku nasýtených pár čistých zložiek: etanol, voda boli prevzaté z práce [19]. Údaje o tlaku nasýtených pár iónových kvapalín sa v literatúre takmer vôbec nenachádzajú. Nakoľko tieto kvapaliny pri normálnej teplote vykazujú prakticky nulový tlak, autori spravidla pri výpočtoch fázových rovnováh uvažujú $P^*=0$, a to v celom pracovnom rozsahu. Taktiež sa literatúre nenachádzajú experimentálne údaje o teplote varu iónových kvapalín (IK), lebo uvedené kvapaliny sa spravidla rozkladajú už pri nižších teplotách. Teplotu varu týchto IK je možné predpovedať napr. na základe ich štruktúry. V rámci tejto práce boli predpovedané teploty varu IK prevzaté z literatúry a použité pre predpoveď teplotnej závislosti $P^*=f(t)$ z literatúry [24]. Parametre Antoineovej rovnice sú uvedené v Tab. 6.1.

Tab. 6.1 Parametre Antoineovej rovnice, $\log P^*/\text{torr} = A - B/(C + t)$

	A	B	C	$t_v/^\circ\text{C}$
Etanol	8.1122	1592.864	226.184	78.30
Voda	8.07131	1730.630	233.426	100.00
BMimMSO ₄	7.6950	3541.00	273.15	462.4*
EMISE	7.6950	3431.00	273.15	439.5*

* predpovedaná hodnota [2].

K výpočtu aktivitných koeficientov zložiek v roztoku bola použitá originálna NRTL rovnica a rovnica rozšírená o univerzálny ternárny príspevok, pričom k výpočtu extrakčnej kolóny boli použité nasledujúce kombinácie:

- binárne parametre NRTL rovnice vyhodnotené z rovnovážnych V-L údajov dvojzložkových systémov;
- binárne parametre NRTL rovnice vyhodnotené z rovnovážnych V-L údajov dvojzložkových systémov (sada a)), doplnené o parametre ternárneho príspevku;
- binárne parametre NRTL rovnice vyhodnotené z rovnovážnych údajov V-L trojzložkových systémov;
- binárne parametre NRTL rovnice vyhodnotené z rovnovážnych údajov V-L trojzložkových systémov (sada c)), doplnené o parametre ternárneho príspevku.

Binárne parametre NRTL rovnice typu a) a c) boli prevzaté z literatúry [18,19], parametre ternárneho príspevku boli vypočítané z trojzložkových V-L rovnovážnych údajov a prevzaté z *TCDB*-elektronickej databázy ternárnych príspevkov [25]. Kompletne sady binárnych interakčných parametrov NRTL rovnice pre systém etanol(1) – voda(2) – BMimMSO₄(3), $P = 101,3$ kPa sú uvedené v Tabuľke 2 a pre systém etanol(1) – voda(2) – EMISE(3), $P = 101,3$ kPa sú uvedené v Tab. 6.2.

Tab. 6.2a,b

Binárne interakčné parametre NRTL rovnice pre systém etanol(1) – voda(2) – BMimMSO₄(3), $P = 101,3$ kPa

a)	Δg_{ij}	[J/mol]		α_{ij}		
zložky	1	2	3	1	2	3
1	0	1045.21	12151.620	0	0.570	0.480
2	4454.85	0	2243.930	0.570	0	0.044
3	-5154.570	1935.240	0	-0.480	0.044	0
b)	E_1	E_2	E_3			
	19.63737	0.27815	26.44995			

Tab. 6.2c,d

Binárne interakčné parametre NRTL rovnice pre systém etanol(1) – voda(2) – BMimMSO₄(3), $P = 101,3$ kPa

c)	Δg_{ij}	[J/mol]			α_{ij}		
zložky	1	2	3	1	2	3	
1	0	1045.21	-3995.68	0	0.570	-0.050	
2	4454.85	0	-14038.70	0.570	0	0.040	
3	263.81	400307.40	0	-0.050	0.040	0	
d)	E_1	E_2	E_3				
	-1.03177	-1.63592	7.47611				

Tab. 6.3a,b

Binárne interakčné parametre NRTL rovnice pre systém etanol(1) – voda(2) – EMISE(3), $P = 101,3$ kPa

a)	a_{ij}	[J/mol]		b_{ij}	[J/mol.K]		α_{ij}		
zložky	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0	2920.766	5469.00	0	4.0884	0	0	0.1803	0.210
2	3411.836	0	-139.90	8.4063	0	0	0.1803	0	0.650
3	1074.90	-5161.00	0	0	0	0	0.210	0.650	0
b)	E_1	E_2	E_3						
	-3.61160	-3.86070	1.81450						

$$\Delta g_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \cdot T$$

Tab. 6.3c,d

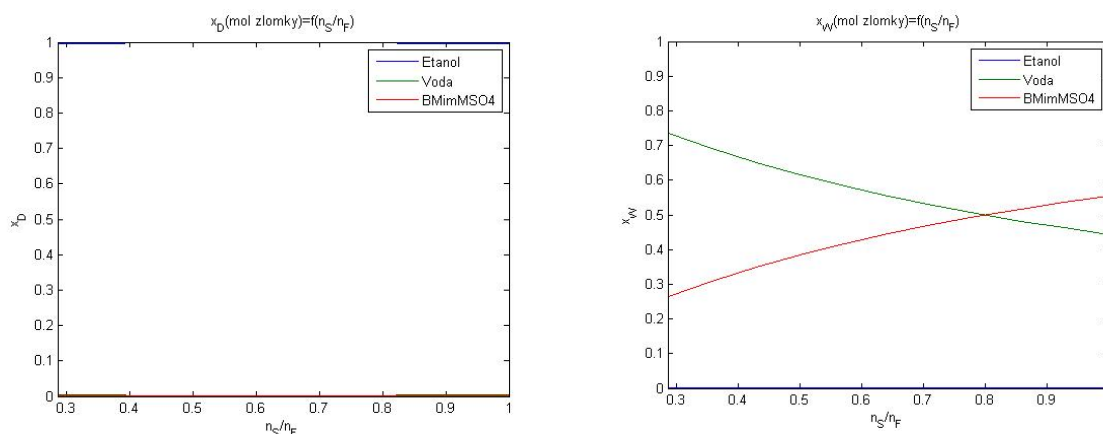
Binárne interakčné parametre NRTL rovnice pre systém etanol(1) – voda(2) – EMISE(3), $P = 101,3$ kPa

c)	Δg_{ij}	[J/mol]			α_{ij}		
zložky	1	2	3	1	2	3	
1	0	4459.63	-4647.33	0	-0.404	0.3018	
2	-3099.34	0	-1749.17	-0.404	0	0.996	
3	731067	-4045.64	0	0.3018	0.996	0	
d)	E_1	E_2	E_3				
	-0.50359	1.33450	-1.68820				

6.3. Optimalizácia podmienok separácie systému Etanol – voda – IK pri $P = 101.325$ kPa

6.3.1 Optimalizácia podmienok separácie systému Etanol – voda – BMimMSO4 pri $P = 101.325$ kPa

V prvej fáze boli urobené sady výpočtov, na základe ktorých boli zvolené nasledujúce „štartujúce“ parametre kolóny: $N=10$, $R=3$, $q_1=1$, $q_2=1.5$. Pomer n_S/n_F sa menil od 2/7 po 7/7. Nástreková etáž pre rozpúšťadlo bola $f_1=2.$, pre surovinu $f_2=8$. Použité parametre NRTL rovnice – sada c). Výsledky získané v „štartovacom“ výpočte potvrdili voľbu počtu etáží $N=10$. Nakoľko požadované zloženie destilátu sa dosiahlo už pri nižších refluxných pomeroch, pre výpočet kolóny bol zvolený nový refluxný pomer $R=1.5$. Následne boli urobené výpočty, ktoré upresnili pomer privádzaného rozpúšťadla k surovine n_S/n_F . Výsledky výpočtov boli spracované formou tabuliek (Tab.6.4) a grafov (Obr. 6.10).



Obr. 6.1

Zmena zloženie destilátu a zvyšku v závislosti od pomeru látkového množstva extrakčného činidla a suroviny n_S/n_F systému voda-etanol - BMimMSO4; parametre kolóny $N=10$, $R=1.5$, $q_1=1$, $q_2=1.5$

Tab. 6.4a

Zmena zloženie destilátu v závislosti od pomeru látkového množstva extrakčného činidla a suroviny n_S/n_F systému voda-etanol - BMimMSO₄; parametre kolóny $N=10$, $R=1.5$, $q_1=1$, $q_2=1.5$

n_{F1}	n_{F2}	n_S/n_F	n_D	n_W	$x_D(\text{Etanol})$	$x_D(\text{Voda})$	$x_D(\text{BMimMSO}_4)$
[kmol/h]	[kmol/h]		[kmol/h]	[kmol/h]	(mol zlomky)	(mol zlomky)	(mol zlomky)
2	7	0.29	1.4	7.6	0.9959	0.0041	1.11E-11
2.5	7	0.36	1.4	8.1	0.9967	0.0033	1.5E-11
3	7	0.43	1.4	8.6	0.9971	0.0029	1.89E-11
3.5	7	0.50	1.4	9.1	0.9973	0.0027	2.28E-11
4	7	0.57	1.4	9.6	0.9974	0.0026	2.65E-11
4.5	7	0.64	1.4	10.1	0.9974	0.0026	3E-11

Tab. 6.4b

Zmena zloženie zvyšku v závislosti od pomeru látkového množstva extrakčného činidla a suroviny n_S/n_F systému voda - etanol - BMimMSO₄; parametre kolóny $N=10$, $R=1.5$, $q_1=1$, $q_2=1.5$

n_{F1}	n_{F2}	n_S/n_F	n_D	n_W	$x_W(\text{Etanol})$	$x_W(\text{Voda})$	$x_W(\text{BMimMSO}_4)$
[kmol/h]	[kmol/h]		[kmol/h]	[kmol/h]	(mol zlomky)	(mol zlomky)	(mol zlomky)
2	7	0.29	1.4	7.6	0.0008	0.7361	0.2632
2.5	7	0.36	1.4	8.1	0.0006	0.6908	0.3086
3	7	0.43	1.4	8.6	0.0005	0.6507	0.3488
3.5	7	0.50	1.4	9.1	0.0004	0.6150	0.3846
4	7	0.57	1.4	9.6	0.0004	0.5830	0.4167
4.5	7	0.64	1.4	10.1	0.0004	0.5541	0.4455

Na základe predpísaného obsahu etanolu v destiláte a zvyšku bol pre ďalšie výpočty separácie systému 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulphate (BMimMSO₄) vybraný pomer $n_S/n_F=2/7$. Pre uvedený pomer bol v ďalšom výpočte riešený výber refluxného pomeru R a počtu teoretických étáží N . Výsledky výpočtov pre etanol sú yobrayené v Tab. 6.5. Vo výpočt je aplikovaný algoritmus výpočtu nástrekových étáží s meniacim sa počtom teoretických étáží N . Kompletne priebehy závislostí zloženia destilátu a zvyšku od refluxného pomeru a počtu teoretických étáží sú zobrazené formou 3D diagramov v Obr. 6.2. Na základe získaných závislostí boli pre tento systém vybrané nasledujúce parametre: **$N=10$ a $R=1.5$, polohy nástrekových étáží $f1=2$ a $f2=8$.**

Tab. 6.5a

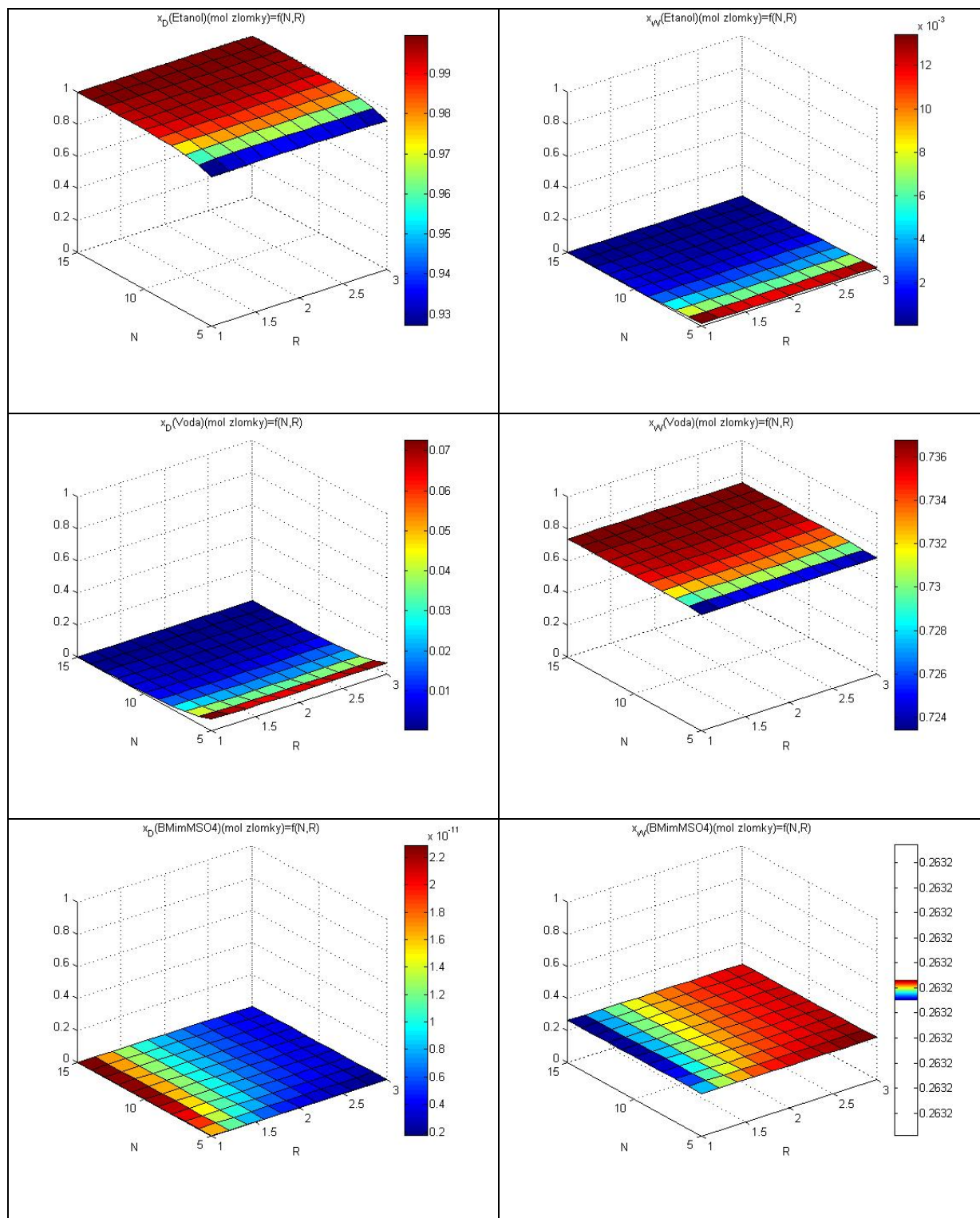
Zmena zloženie etanolu v destiláte systému voda - etanol - BMimMSO₄ v závislosti od refluxného pomeru R a počtu teoretických etáží N ; $n_S/n_F=2/7$, $q_1=1$, $q_2=1.5$

Poloha nástrekov		R	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2
f_1	f_2	N	x_D (mol zlomky etanolu)						
2	4	5	0.9273	0.9318	0.9342	0.9353	0.9354	0.9350	0.9342
2	5	6	0.9584	0.9625	0.9647	0.9657	0.9660	0.9658	0.9652
2	6	7	0.9730	0.9768	0.9790	0.9801	0.9807	0.9807	0.9805
2	6	8	0.9844	0.9862	0.9870	0.9873	0.9872	0.9869	0.9863
2	7	9	0.9909	0.9923	0.9929	0.9932	0.9932	0.9931	0.9928
2	8	10	0.9938	0.9951	0.9957	0.9960	0.9961	0.9961	0.9960
2	9	11	0.9950	0.9963	0.9970	0.9974	0.9976	0.9976	0.9976
2	10	12	0.9954	0.9966	0.9974	0.9979	0.9982	0.9983	0.9984
2	10	13	0.9986	0.9990	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992
2	11	14	0.9989	0.9992	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995
2	12	15	0.9989	0.9993	0.9994	0.9996	0.9996	0.9997	0.9997

Tab. 6.5b

Zmena zloženie etanolu vo zvyšku systému voda - etanol - BMimMSO₄ v závislosti od refluxného pomeru R a počtu teoretických etáží N ; $n_S/n_F=2/7$, $q_1=1$, $q_2=1.5$

Poloha nástrekov		R	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2
f_1	f_2	N	x_W (mol zlomky etanolu)						
2	4	5	0.0134	0.0126	0.0121	0.0119	0.0119	0.0120	0.0121
2	5	6	0.0077	0.0069	0.0065	0.0063	0.0063	0.0063	0.0064
2	6	7	0.0050	0.0043	0.0039	0.0037	0.0036	0.0035	0.0036
2	6	8	0.0029	0.0025	0.0024	0.0023	0.0024	0.0024	0.0025
2	7	9	0.0017	0.0014	0.0013	0.0013	0.0012	0.0013	0.0013
2	8	10	0.0011	0.0009	0.0008	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
2	9	11	0.0009	0.0007	0.0006	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004
2	10	12	0.0008	0.0006	0.0005	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003
2	10	13	0.0003	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002
2	11	14	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
2	12	15	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001



Obr.6.2

Závislosť zloženia destilátu a zvyšku od refluxného pomeru a počtu teoretických etáží systému voda - etanol - BMimMSO₄; $n_S/n_F=2/7$, $q_1=1$, $q_2=1.5$.

6.3.2 Optimalizácia podmienok separácie systému Etanol – voda – EMISE pri $P = 101.325$ kPa.

Rovnaký postup bol aplikovaný aj pre 2. systém. Ako štartovacie hodnoty boli použité parametre 1. systému. Použité parametre NRTL rovnice – sada a). V prvej fáze bol optimalizovaný pomer privádzaného rozpúšťadla k surovine n_S/n_F . Výsledky výpočtov boli spracované formou tabuliek (Tab.6.6) a grafov (Obr. 3), v druhej fáze, pre optimálny pomer $n_S/n_F=4/7$ boli optimalizované parametre R a N , (Tab. 6.6. Obr.4). Na základe získaných závislostí boli pre tento systém vybraté nasledujúce parametre: $N=15$ a $R=1.6$, polohy nástrekových etáží $f1=2$ a $f2=12$.

Tab. 6.6a:

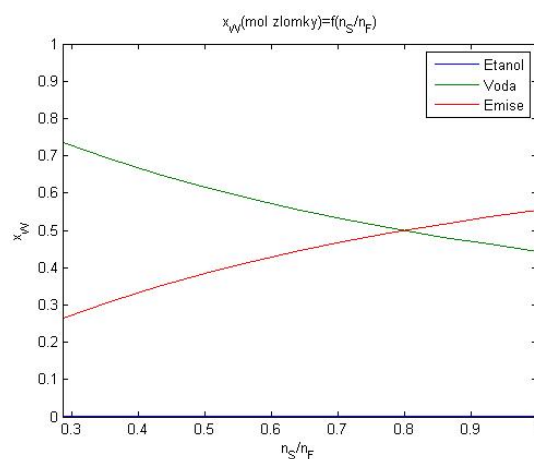
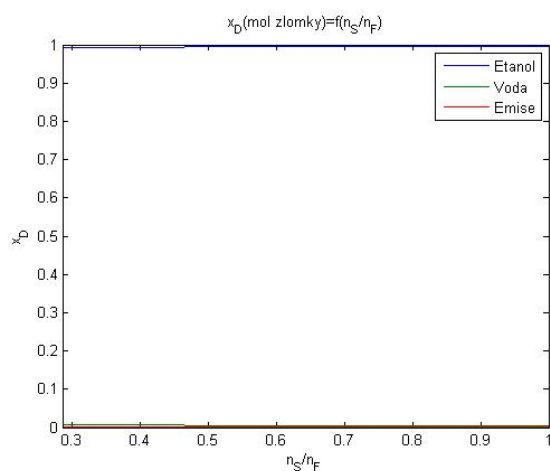
Zmena zloženia destilátu v závislosti od pomeru látkového množstva extrakčného činidla a suroviny n_S/n_F systému voda - etanol - EMISE; parametre kolóny $N=10$, $R=1.5$, $q_1=1$, $q_2=1.5$

n_{F1}	n_{F2}	n_S/n_F	n_D	n_W	$x_D(\text{Etanol})$	$x_D(\text{Voda})$	$x_D(\text{BMimMSO4})$
[kmol/h]	[kmol/h]		[kmol/h]	[kmol/h]	(mol zlomky)	(mol zlomky)	(mol zlomky)
2	7	0.29	1.4	7.6	0.9914	0.0086	2.61E-11
2.5	7	0.36	1.4	8.1	0.9930	0.0070	3.63E-11
3	7	0.43	1.4	8.6	0.9940	0.0060	4.7E-11
3.5	7	0.50	1.4	9.1	0.9946	0.0054	5.78E-11
4	7	0.57	1.4	9.6	0.9950	0.0050	6.86E-11
4.5	7	0.64	1.4	10.1	0.9953	0.0047	7.92E-11
5	7	0.71	1.4	10.6	0.9955	0.0045	8.96E-11
5.5	7	0.79	1.4	11.1	0.9957	0.0043	9.96E-11
6	7	0.86	1.4	11.6	0.9958	0.0042	1.09E-10
6.5	7	0.93	1.4	12.1	0.9959	0.0041	1.18E-10
7	7	1.00	1.4	12.6	0.9959	0.0041	1.27E-10

Tab. 6.6b:

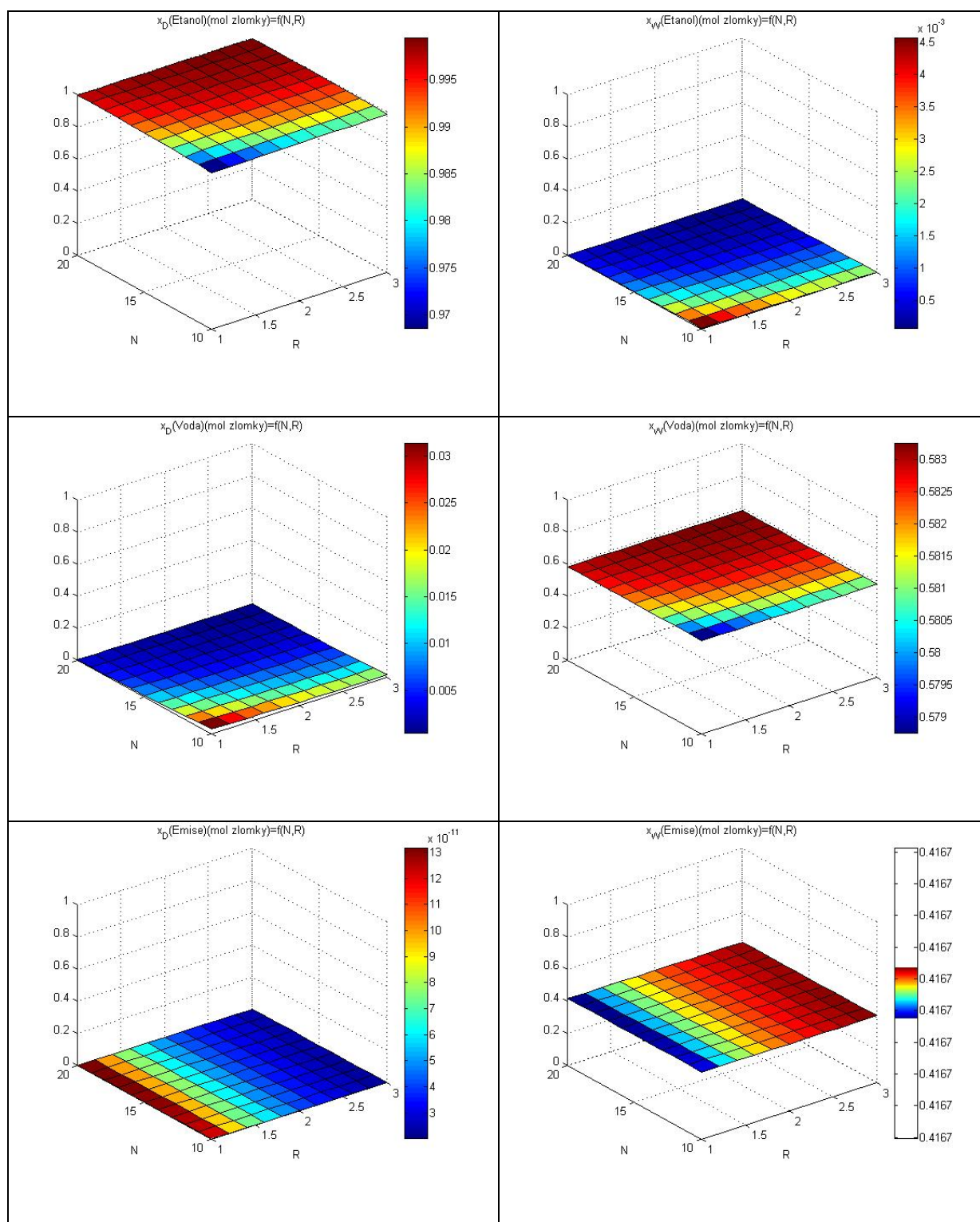
Zmena zloženia zvyšku v závislosti od pomeru látkového množstva extrakčného činidla a suroviny n_S/n_F systému voda - etanol - EMISE; parametre kolóny $N=10$, $R=1.5$, $q_1=1$, $q_2=1.5$

n_{F1}	n_{F2}	n_S/n_F	n_D	n_W	$x_W(\text{Etanol})$	$x_W(\text{Voda})$	$x_W(\text{BMimMSO}_4)$
[kmol/h]	[kmol/h]		[kmol/h]	[kmol/h]	(mol zlomky)	(mol zlomky)	(mol zlomky)
2	7	0.29	1.4	7.6	0.0016	0.7353	0.2632
2.5	7	0.36	1.4	8.1	0.0012	0.6902	0.3086
3	7	0.43	1.4	8.6	0.0010	0.6502	0.3488
3.5	7	0.50	1.4	9.1	0.0008	0.6146	0.3846
4	7	0.57	1.4	9.6	0.0007	0.5826	0.4167
4.5	7	0.64	1.4	10.1	0.0007	0.5538	0.4455
5	7	0.71	1.4	10.6	0.0006	0.5277	0.4717
5.5	7	0.79	1.4	11.1	0.0005	0.5040	0.4955
6	7	0.86	1.4	11.6	0.0005	0.4822	0.5172
6.5	7	0.93	1.4	12.1	0.0005	0.4623	0.5372
7	7	1.00	1.4	12.6	0.0005	0.4440	0.5556



Obr. 6.3:

Zmena zloženie destilátu a zvyšku v závislosti systému voda – etanol – EMISE od pomeru látkového množstva extrakčného činidla a suroviny n_S/n_F ; parametre kolóny $N=10$, $R=1.5$, $q_1=1$, $q_2=1.5$



Obr.6.4

Závislosť zloženia destilátu a zvyšku od refluxného pomeru a počtu teoretických etáží systém voda – etanol – EMISE; $n_S/n_F=4/7$, $q_1=1$, $q_2=1.5$.

Tab. 6.6a

Zmena zloženia etanolu v destiláte systému voda – etanol – EMISE v závislosti od refluxného pomeru R a počtu teoretických etáží N ; $n_S/n_F=4/7$, $q_1=1$, $q_2=1.5$

Poloha nástrekov		R	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2
f_1	f_2	N	x_D (mol zlomky etanolu)						
2	8	10	0.9686	0.9725	0.9754	0.9776	0.9794	0.9807	0.9817
2	9	11	0.9764	0.9797	0.9821	0.9839	0.9853	0.9864	0.9872
2	10	12	0.9819	0.9847	0.9868	0.9883	0.9894	0.9903	0.9910
2	10	13	0.9857	0.9880	0.9897	0.9908	0.9917	0.9924	0.9929
2	11	14	0.9894	0.9913	0.9926	0.9935	0.9942	0.9947	0.9951
2	12	15	0.9920	0.9936	0.9946	0.9953	0.9959	0.9963	0.9966
2	13	16	0.9939	0.9952	0.9960	0.9966	0.9970	0.9973	0.9976
2	14	17	0.9953	0.9964	0.9970	0.9975	0.9978	0.9981	0.9983
2	14	18	0.9963	0.9971	0.9977	0.9980	0.9983	0.9985	0.9986
2	15	19	0.9972	0.9979	0.9983	0.9986	0.9988	0.9989	0.9991
2	16	20	0.9979	0.9984	0.9988	0.9990	0.9991	0.9993	0.9993

Tab. 6.6b

Zmena zloženia etanolu vo zvyšku systému voda – etanol – EMISE v závislosti od refluxného pomeru R a počtu teoretických etáží N ; $n_S/n_F=4/7$, $q_1=1$, $q_2=1.5$

Poloha nástrekov		R	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2
f_1	f_2	N	x_W (mol zlomky etanolu)						
2	8	10	0.0046	0.0040	0.0036	0.0033	0.0030	0.0028	0.0027
2	9	11	0.0034	0.0030	0.0026	0.0023	0.0021	0.0020	0.0019
2	10	12	0.0026	0.0022	0.0019	0.0017	0.0015	0.0014	0.0013
2	10	13	0.0021	0.0017	0.0015	0.0013	0.0012	0.0011	0.0010
2	11	14	0.0015	0.0013	0.0011	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007
2	12	15	0.0012	0.0009	0.0008	0.0007	0.0006	0.0005	0.0005
2	13	16	0.0009	0.0007	0.0006	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004
2	14	17	0.0007	0.0005	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003
2	14	18	0.0005	0.0004	0.0003	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002
2	15	19	0.0004	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001
2	16	20	0.0003	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001

6.4. Návrhový výpočet separácie systému Etanol – voda – IK, $P = 101.325$ kPa.

V predchádzajúcej časti práce boli pre separáciu zmesi Etanol – voda – IK vyoptymalizované parametre kolóny a procesu:

Pre systém **Etanol – voda – BMimMSO₄**, $P = 101.325$ kPa

$N=10$, $R=1.5$, $n_S/n_F=2/7$; polohy nástrekových etáží $f_1=2$, $f_2=8$.

Pre systém **Etanol – voda – EMISE** $P = 101.325$ kPa

$N=15$, $R=1.6$, $f_1=2$, $n_S/n_F=4/7$; polohy nástrekových etáží $f_2=12$.

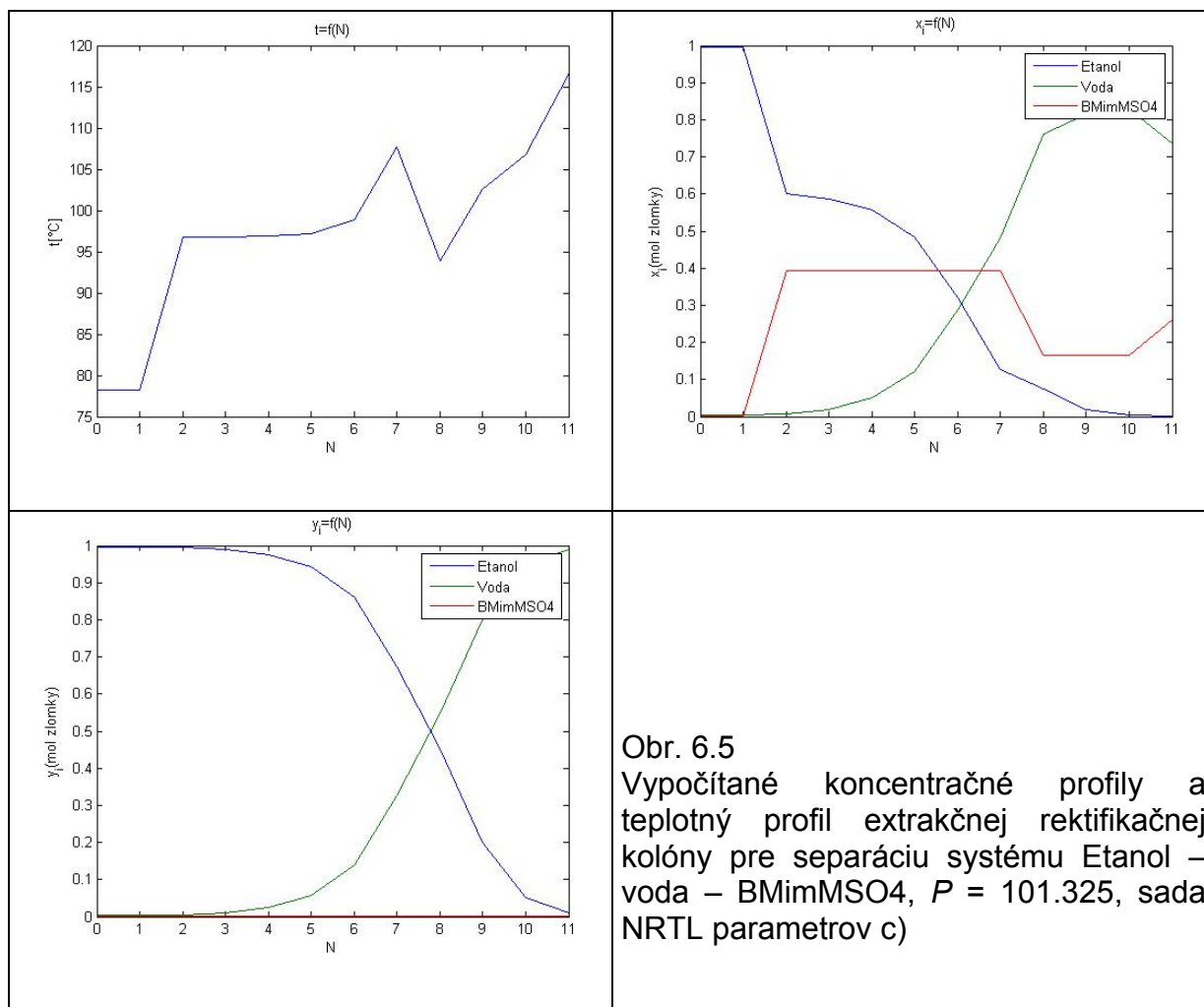
Následne pomocou týchto parametrov boli vypočítané extrakčné kolóny. K výpočtu V–L rovnováhy boli použité sady NRTL rovnice a NRTL rovnice rozšírenej o ternárny príspevok (uvedené v Tab. 6.2 a 6.3), pričom použité boli varianty pre a) až d). Výpočty sú spracované formou tabuliek a pre názornosť zobrazené formou koncentračných a teplotných profilov. V Tab.6.7 sú uvedené výsledky výpočtu extrakčnej rektifikačnej kolóny pre systém Etanol – voda – BMimMSO₄, $P = 101.325$ kPa so sadou NRTL parametrov c) – t. j. parametrov, ktoré boli priamo vypočítané z trojzložkových V–L rovnovážnych údajov, v Obr. 6.5 sú zobrazené zodpovedajúce koncentračné profily a teplotný profil.

Tab. 6.7

Vypočítané koncentračné profily a teplotný profil extrakčnej rektifikačnej kolóny pre separáciu systému Etanol – voda – BMimMSO₄, $P = 101.325$, sada NRTL parametrov c); x , y – mol. zlomok

n	$t/^\circ\text{C}$	$x(\text{Etanol})$	$x(\text{Voda})$	$x(\text{BMimMSO}_4)$	$y(\text{Etanol})$	$y(\text{Voda})$	$y(\text{BMimMSO}_4)$
TK	78.28	0.9959	0.0041	0.0000	0.9952	0.0048	0.0000
1	78.28	0.9965	0.0035	0.0000	0.9959	0.0041	0.0000
2	96.74	0.6002	0.0076	0.3922	0.9963	0.0037	0.0000
3	96.78	0.5876	0.0202	0.3922	0.9901	0.0099	0.0000
4	96.88	0.5577	0.0501	0.3922	0.9758	0.0242	0.0000
5	97.21	0.4853	0.1226	0.3922	0.9419	0.0581	0.0000
6	98.94	0.3206	0.2872	0.3922	0.8598	0.1402	0.0000
7	107.71	0.1259	0.4820	0.3922	0.6732	0.3268	0.0000
8	93.83	0.0744	0.7603	0.1653	0.4525	0.5475	0.0000
9	102.54	0.0199	0.8148	0.1653	0.1988	0.8012	0.0000
10	106.81	0.0043	0.8304	0.1653	0.0523	0.9477	0.0000
W	116.70	0.0008	0.7361	0.2632	0.0103	0.9897	0.0000

TK–totálny kondenzátor, W – varák



V Tab.6.8 sú uvedené výsledky výpočtu extrakčnej rektifikačnej kolóny pre systém Etanol – voda – EMISE, $P = 101.325$ kPa so sadou NRTL parametrov a) – t. j. parametrov, ktoré boli priamo vypočítané z dvojzložkových V-L rovnovážnych údajov, v Obr. 6.6 sú zobrazené zodpovedajúce koncentračné profily a teplotný profil.

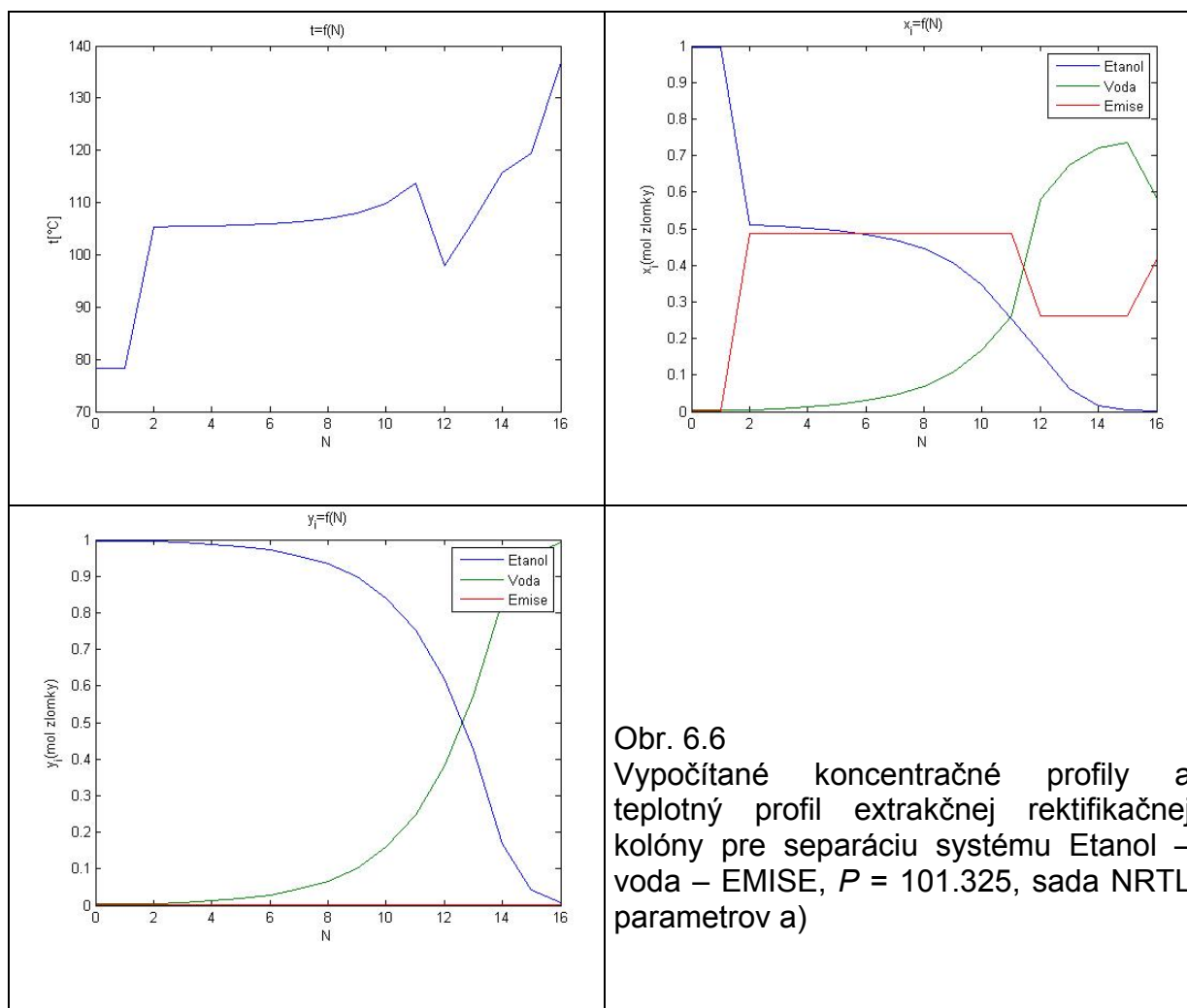
Tab. 6.8

Vypočítané koncentračné profily a teplotný profil extrakčnej rektifikačnej kolóny pre separáciu systému Etanol – voda – EMISE, $P = 101.325$, sada NRTL parametrov a); x, y – mol. zlomok

n	$t/^{\circ}\text{C}$	$x(\text{Etanol})$	$x(\text{Voda})$	$x(\text{BMimMSO}_4)$	$y(\text{Etanol})$	$y(\text{Voda})$	$y(\text{BMimMSO}_4)$
TK	78.28	0.9953	0.0047	0.0000	0.9947	0.0053	0.0000
1	78.28	0.9959	0.0041	0.0000	0.9953	0.0047	0.0000
2	105.41	0.5102	0.0043	0.4854	0.9957	0.0043	0.0000
3	105.47	0.5071	0.0075	0.4854	0.9925	0.0075	0.0000

	Pokrač.						
4	105.57	0.5025	0.0121	0.4854	0.9879	0.0121	0.0000
5	105.71	0.4956	0.0190	0.4854	0.9812	0.0188	0.0000
6	105.93	0.4853	0.0293	0.4854	0.9711	0.0289	0.0000
7	106.29	0.4697	0.0449	0.4854	0.9561	0.0439	0.0000
8	106.87	0.4455	0.0691	0.4854	0.9332	0.0668	0.0000
9	107.90	0.4072	0.1073	0.4855	0.8979	0.1021	0.0000
10	109.84	0.3460	0.1685	0.4855	0.8420	0.1580	0.0000
11	113.72	0.2537	0.2609	0.4854	0.7526	0.2474	0.0000
12	97.98	0.1583	0.5792	0.2625	0.6177	0.3823	0.0000
13	106.49	0.0629	0.6746	0.2625	0.4267	0.5733	0.0000
14	115.71	0.0159	0.7217	0.2625	0.1688	0.8312	0.0000
15	119.51	0.0033	0.7342	0.2625	0.0417	0.9583	0.0000
W	136.90	0.0007	0.5827	0.4167	0.0078	0.9921	0.0001

TK-totálny kondenzátor, W - varák



Obr. 6.6

Vypočítané koncentračné profily a teplotný profil extrakčnej rektifikačnej kolóny pre separáciu systému Etanol – voda – EMISE, $P = 101.325$, sada NRTL parametrov a)

Návrhvé výpočty extrakčnej rektifikačnej kolóny pre systém Etanol – voda – BMimMSO₄, $P = 101.325$ kPa a systém Etanol – voda – EMISE, $P = 101.325$ kPa boli urobené taktiež s ďalšími sadami NRTL rovnice a NRTL rovnice rozšírenej o ternárny príspevok (uvedené v Tab. 6.2 a 6.3). Výpočty boli veľmi závislé na binárnych parametroch NRTL rovnice a to aj na tých, ktoré boli vyhodnotené y binárnych V-L údajov, ako aj na parametroch vyhodnotených z ternárnych V-L údajoch). Výrazne sa to prejavilo v nereálnych koncentračných profiloch a predovšetkým v teplotných profiloch.

6.5 Návrhový výpočet regeneračnej kolóny pre systém voda - IK, $P = 101.325$ kPa.

6.5.1 Požiadavky separácie

V regeneračnej kolóne je separovaný dvojzložkový systém voda(1) - IK(2) pri tlaku $P = 101.325$ kPa. Úlohou bolo stanoviť optimálne podmienky práce regeneračnej kolóny: refluxný pomer R a počet teoretických etáží N a polohu nástrekovej etáže f . Pre obe regenerované IK bolo predpísané delenie zmesi: $x_{D2}=0.001$ a $x_{W2}=0.999$. Regeneračná kolóna je jednoduchá, s jedným nástrekom suroviny. K výpočtu V-L rovnováhy je použitý NRTL model. Binárne parametre modelu boli prevzaté z prác [18,19], uveden0 s[v Tab.6.9.

Tab. 6.9a

Binárne interakčné parametre NRTL rovnice pre systém voda(1) – BMimMSO₄(2), $P = 101,3$ kPa

	Δg_{ij}	[J/mol]	α_{ij}	
zložky	1	2	1	2
1	0	2243.9	0	0.44
2	1935.2	0	0.44	0

Tab. 6.9b

Binárne interakčné parametre NRTL rovnice pre systém voda(1) – Emise(2), $P = 101,3$ kPa

	Δg_{ij}	[J/mol]	α_{ij}	
zložky	1	2	1	2
1	0	-139.9	0	0.65
2	-5161	0	0.65	0

6.5.2 Optimalizácia podmienok separácie systému Voda – IK pri $P = 101.325$ kPa

Vstupnou surovinou do regeneračnej kolóny je odchádzajúci zvyšok z extrakčnej rektifikačnej kolóny obsahujúci v prípade systému **etanol – voda – BMimMSO₄** 26.32 mol % vody, 0.08 mol % etanolu, zvyšok je – BMimMSO₄. Vzhľadom na nízky obsah etanolu v tomto prúde, prítomnosť etanolu som vo výpočte neuvažoval.

Na základe predpísaného obsahu vody v destiláte a zvyšku ($x_{D2}=0.999$ a $x_{W2}=0.001$) bol pre ďalšie výpočty separácie systému 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulphate (BMimMSO₄) riešený výber refluxného pomeru R a počtu teoretických étáží N . Výsledky výpočtu sú uvedené v Tab. 6.10 a graficky spracované formou 3D diagramov v Obr. 6.7.

V prípade systému **etanol – voda – EMISE** zvyšok z extrakčnej rektifikačnej kolóny obsahoval 41.62 mol % vody, 0.07 mol % etanolu, zvyšok bol – EMISE. Vzhľadom na nízky obsah etanolu aj v tomto prúde, prítomnosť etanolu som vo výpočte neuvažoval. Výsledky optimalizácie pre tento systém sú uvedené v Tab. 6.11 a graficky spracované formou 3D diagramov v Obr. 6.8.

Tab. 6.10a

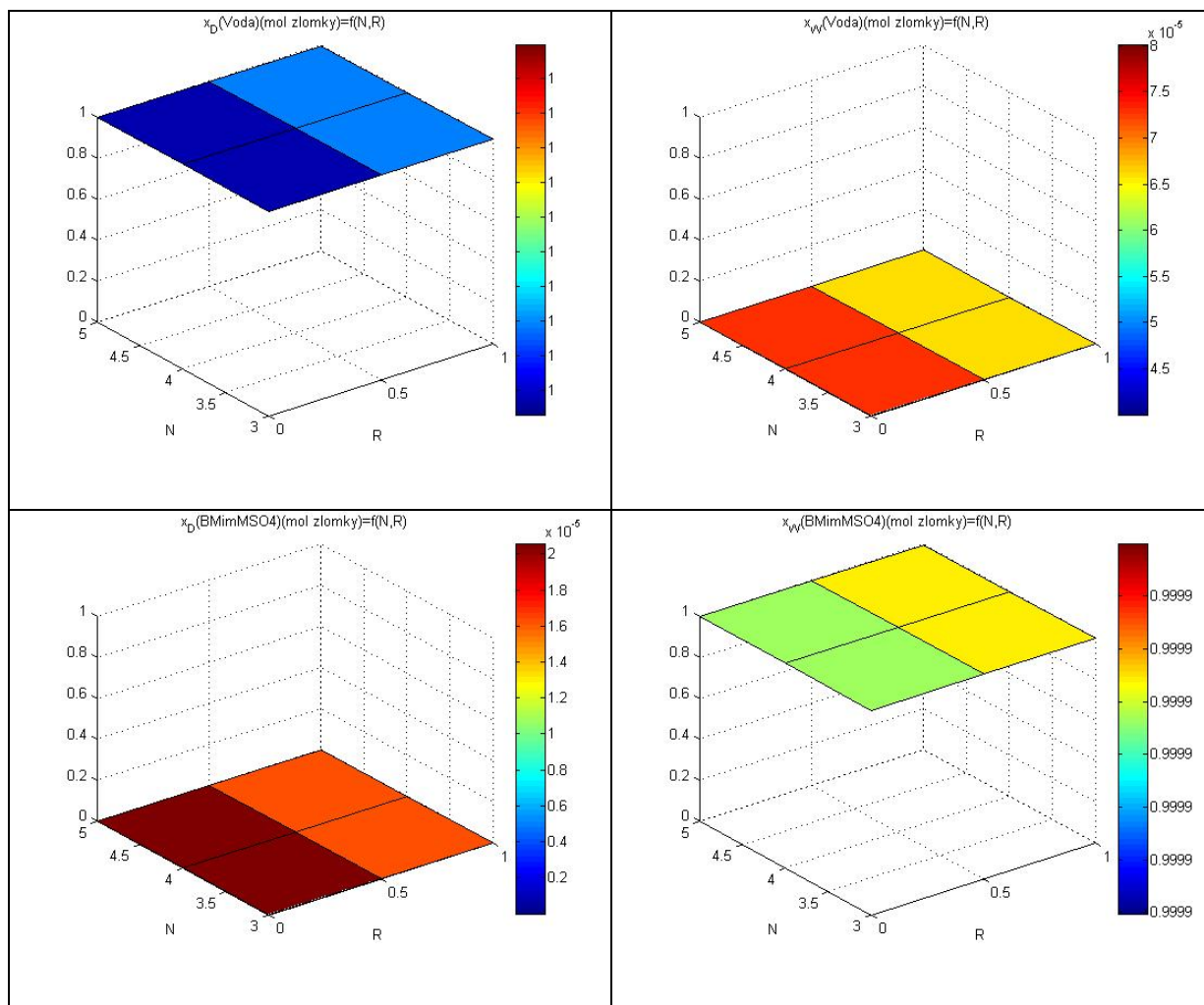
Zmena zloženia destilátu v závislosti od refluxného pomeru R a počtu teoretických étáží N systému voda - BMimMSO₄; parametre kolóny $q=1$

Poloha nástreku	R	0	0.5	1	0	0.5	1
$f1$	N	x_D (voda)			x_D (BMimMSO ₄)		
2	3	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	4	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	5	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Tab. 6.10b

Zmena zloženie zvyšku v závislosti od refluxného pomeru R a počtu teoretických étáží N systému voda - BMimMSO₄; parametre kolóny $q=1$

Poloha nástreku	R	0	0.5	1	0	0.5	1
$f1$	N	x_W (voda)			x_W ((BMimMSO ₄))		
2	3	0.0001	0.0001	0.0001	0.9999	0.9999	0.9999
2	4	0.0001	0.0001	0.0001	0.9999	0.9999	0.9999
2	5	0.0001	0.0000	0.0000	0.9999	1.0000	1.0000



Obr.6.7

Závislosť zloženia destilátu a zvyšku od refluxného pomeru a počtu teoretických etáží systém voda – BMimMSO4; parametre kolóny $q=1$

Tab. 6.11b

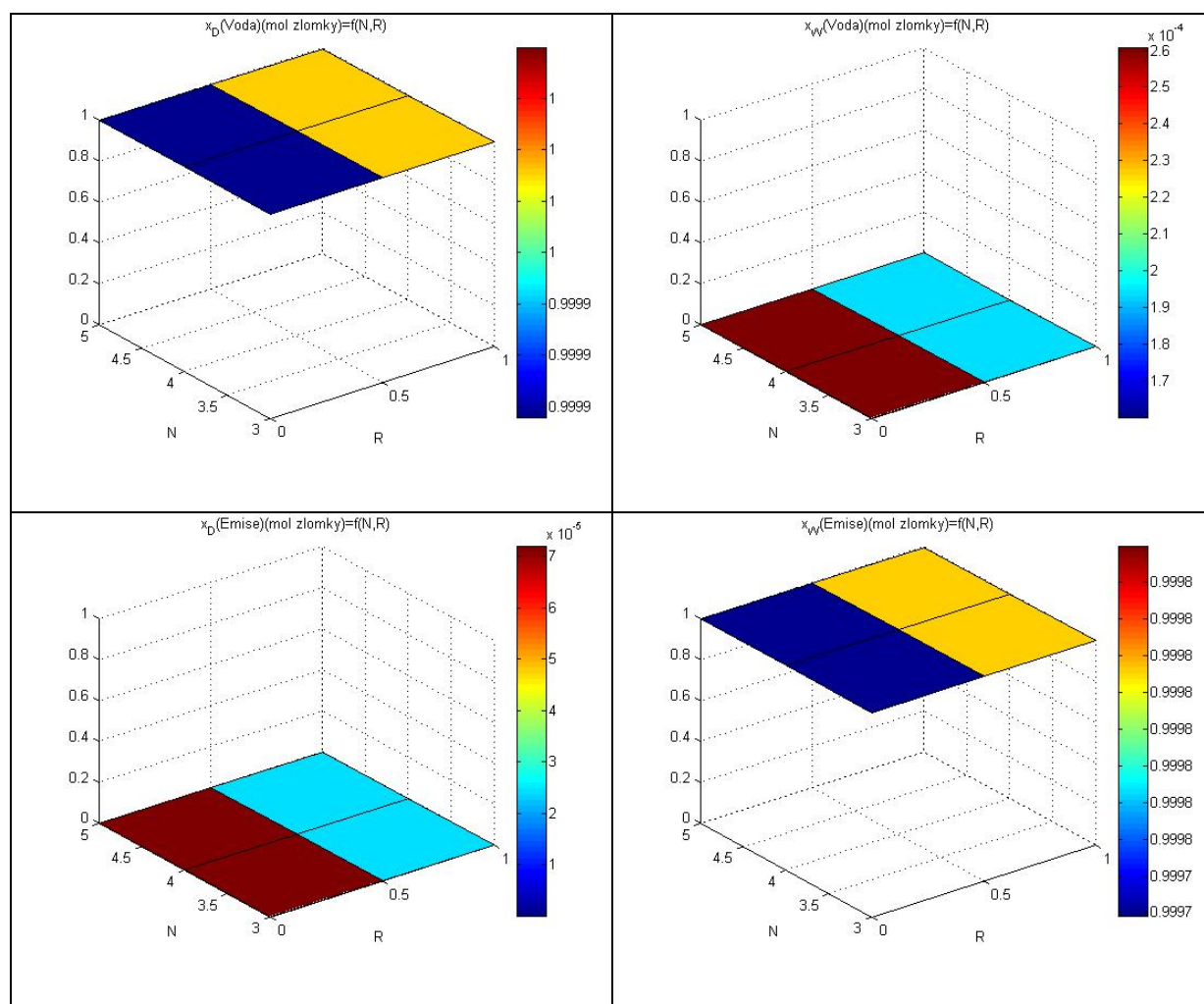
Zmena zloženia destilátu systému voda– EMISE v závislosti od refluxného pomeru R a počtu teoretických etáží N ; $q=1$

Poloha nástreku	R	0	0.5	1	0	0.5	1
$f1$	N	x_D (Vodal)			x_D (EMISE)		
2	3	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	4	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	5	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Tab. 6.11b

Zmena zloženia zvyšku systému voda– EMISE v závislosti od refluxného pomeru R a počtu teoretických etáží N ; $q=1$

Poloha nástreku	R	0	0.5	1	0	0.5	1
$f1$	N	x_W (Voda)			x_W (EMISE)		
2	3	0.0002	0.0003	0.0003	0.9997	0.9998	0.9998
2	4	0.0002	0.0003	0.0003	0.9997	0.9998	0.9998
2	5	0.0002	0.0003	0.0003	0.9997	0.9998	0.9998



Obr. 6.8

Závislosť zloženia destilátu a zvyšku od refluxného pomeru a počtu teoretických etáží systém voda – EMISE; parametre kolóny $q=1$

6.5.3 Optimalizácia podmienok separácie systému Voda – IK pri $P = 101.325$ kPa

Z výsledkov optimalizácie podmienok separácie oboch dvojzložkových systémov: voda – BMimMSO₄ a voda - EMISE (pri $P=101.325$ kPa) vyplývalo, že požadované zloženie vody v destiláte a zvyšku sa dosiahne už pri $N=3$ a $R=0.5$. Pre dané parametre kolóny boli urobené návrhové výpočty regeneračných kolón. Výsledky výpočtov sú uvedené v Tab. 12 a Tab. 13, teplotné a koncentračné profily regenerácie IK - BMimMSO₄ a EMISE sú zobrazené v Obr. 6.9.

Tab. 6.12

Vypočítané koncentračné profily a teplotný profil systému voda – BMimMSO₄ v regeneračnej rektifikačnej kolóne pri $P = 101.325$ kPa; parametre kolóny $q=1$, $N=3$ a $R=0.5$

n	$t/^\circ\text{C}$	$x(\text{Voda})$	$x(\text{BMimMSO}_4)$	$y(\text{Voda})$	$y(\text{BMimMSO}_4)$
TK	0	99.99	1.0000	0.0000	1.0000
1	1	100.00	1.0000	0.0003	1.0000
2	2	104.80	0.8050	0.1950	1.0000
3	3	212.50	0.0203	0.9797	0.9967
W	4	460.74	0.0000	1.0000	0.0252

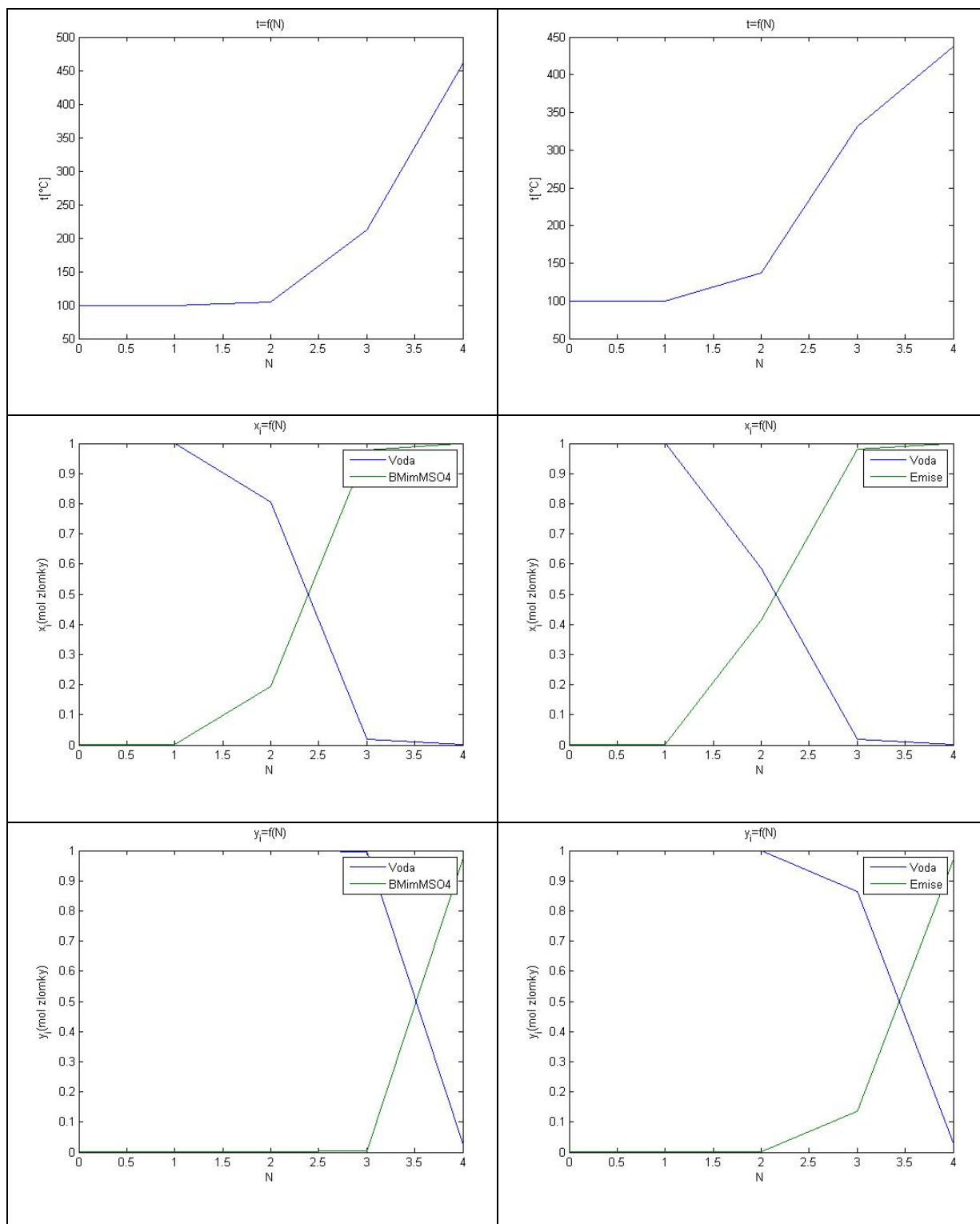
TK-totálny kondenzátor, W - varák

Tab. 6.13

Vypočítané koncentračné profily a teplotný profil systému voda – EMISE v regeneračnej rektifikačnej kolóne pri $P = 101.325$ kPa; parametre kolóny $q=1$, $N=3$ a $R=0.5$

n	$t/^\circ\text{C}$	$x(\text{Voda})$	$x(\text{EMISE}_4)$	$y(\text{Voda})$	$y(\text{EMISE})$
TK	0	100.00	1.0000	0.0000	1.0000
1	1	100.00	0.9998	0.0002	1.0000
2	2	136.88	0.5856	0.4144	0.9999
3	3	331.55	0.0181	0.9819	0.8643
W	4	437.78	0.0002	0.9998	0.0267

TK-totálny kondenzátor, W - varák



Obr. 6.9

Vypočítané koncentračné profily a teplotný profil rektifikačnej kolóny pre regeneráciu BMimSO4 a EMISE pri $P = 101.325 \text{ kPa}$; $N=3$ a $R=0.5$.

6.5.4 Optimalizácia podmienok separácie systému Voda – IK pri $P = 10$ kPa

Vzhľadom na vypočítané teplotné profily regenerácie IK: BMimSO₄ a EMISE pri $P = 101.325$ kPa (Obr.6.9), optimalizáciu podmienok separácie voda – BMimMSO₄ a voda - EMISE som urobil aj pri tlaku **10 kPa**. Pre dané parametre kolóny **$N=3$** a **$R=0.5$** sú výsledky výpočtov uvedené v Tab. 14 a Tab. 15, teplotné a koncentračné profily regenerácie IK - BMimMSO₄ a EMISE sú zobrazené v Obr. 6.10.

Tab. 6.14

Vypočítané koncentračné profily a teplotný profil systému voda – BMimMSO₄ v regeneračnej rektifikačnej kolóne pri $P = 10$ kPa; parametre kolóny $q=1$, $N=3$ a $R=0.5$

n	$t/^\circ\text{C}$	$x(\text{Voda})$	$x(\text{BMimMSO}_4)$	$y(\text{Voda})$	$y(\text{BMimMSO}_4)$
TK	46.87	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000
1	46.03	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000
2	70.91	0.8050	0.1950	1.0000	0.0000
3	328.22	0.0203	0.9797	0.9967	0.0033
W	335.89	0.0000	1.0000	0.0252	0.9748

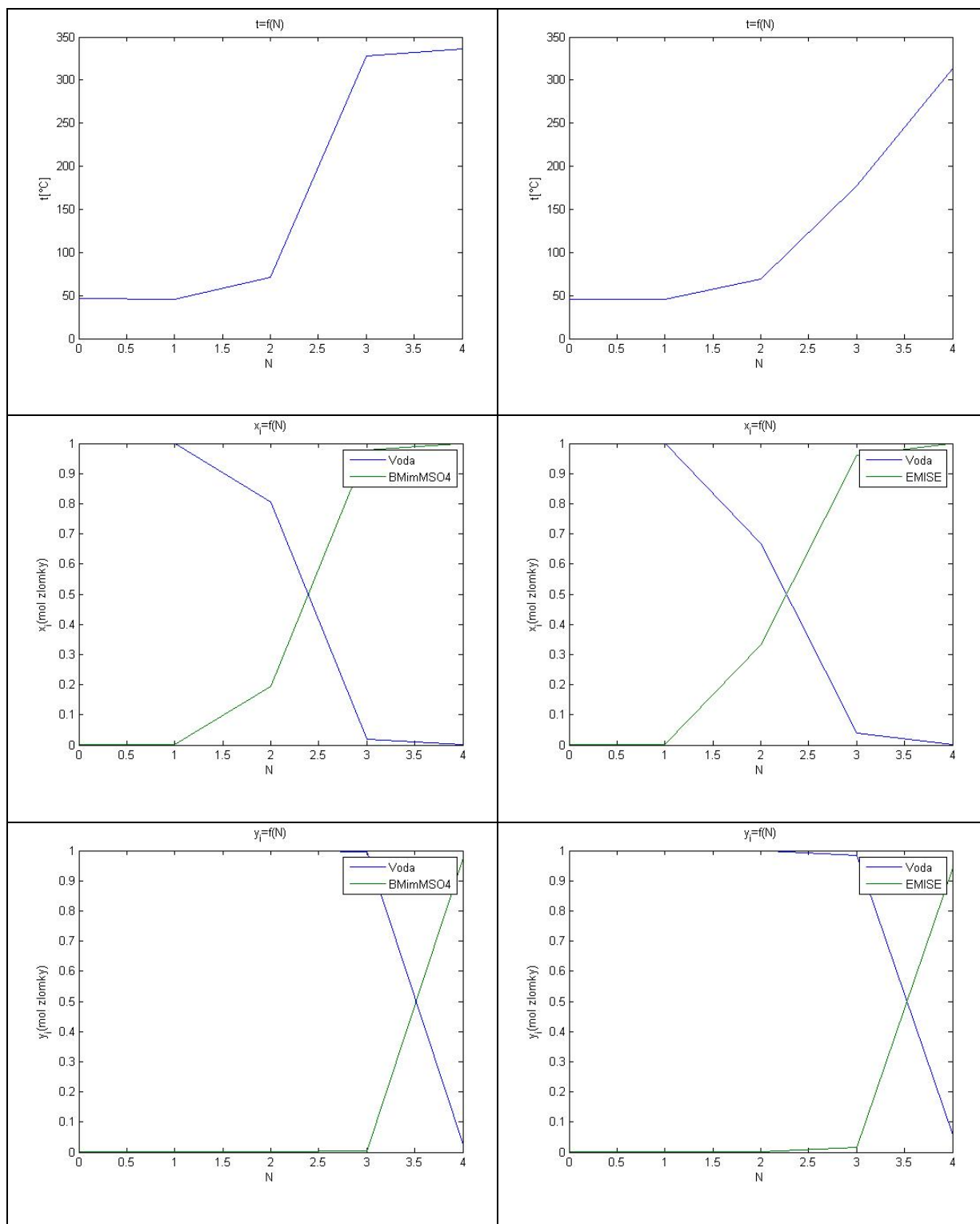
TK-totálny kondenzátor, W - varák

Tab. 6.15

Vypočítané koncentračné profily a teplotný profil systému voda – EMISE v regeneračnej rektifikačnej kolóne pri $P = 10$ kPa; parametre kolóny $q=1$, $N=3$ a $R=0.5$

n	$t/^\circ\text{C}$	$x(\text{Voda})$	$x(\text{EMISE}_4)$	$y(\text{Voda})$	$y(\text{EMISE})$
TK	45.88	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000
1	45.88	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000
2	69.32	0.6668	0.3332	1.0000	0.0000
3	177.97	0.0395	0.9605	0.9843	0.0157
W	313.73	0.0002	0.9998	0.0583	0.9417

TK-totálny kondenzátor, W - varák



Obr. 6.10

Vypočítané koncentračné profily a teplotný profil rektifikačnej kolóny pre regeneráciu BMimSO₄ a EMISE pri $P = 10$ kPa; $N=3$ a $R=0.5$.

V prípade návrhových výpočtov regeneračných kolón pri atmosferickom tlaku výpočty poukázali na vysokú teplotu v daných kolónach (teplota sa pohybovala od 100 °C do 437 °C, resp. 460 °C. Znížením pracovného tlaku na 10 kPa sa teploty v kolóne čiastočne znížili, teplota sa v tomto prípade pohybovala v rozsahu 46 °C až 314 °C, resp. 336°C.

Záver:

Diplomová práca bola zameraná na návrh extrakčných a regeneračných rektifikačných kolón na separáciu zmesi etanol-voda pomocou iónových kvapalín. V úvode som sa zamerlal na teoretickú a matematickú stránku modelu rektifikačnej kolóny; naprogramovanie matematického všeobecného modelu rektifikačnej kolóny v prostredí Matlab. Program umožňuje výpočet jednoduchej rektifikačnej kolóny ako aj rektifikačnej kolóny extrakčnej a azeotropickej. Pomocou tohto programu bol urobený návrh separácie azeotropickej zmesi etanol – voda pri použití dvoch iónových kvapalín (BMimMSO₄ a EMISE) pre požadovanú čistotu etanolu v destiláte 99,5 % mol a maximálnu koncentráciu etanolu vo zvyšku 0,5 %mol. Výsledky optimalizácie boli porovnané pre originálny model NRTL a model NRTL rozšírený o ternárne príspevky. Následne boli urobené návrhové výpočty regenerácie použitých rozpúšťadiel – iónových kvapalín. Požadovaná maximálna čistota iónových kvapalín v destiláte bola 0,1 % mol, vo zvyšku minimálne 99,9 % mol. V oboch rektifikačných kolónach (extrakčnej aj regeneračnej) boli splnené kritéria požadovanej čistoty výstupných prúdov.

Literatúra

1. Wikipedia
2. http://www.matti.sk/eportal/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=186
3. Dring Consulting: Výroba lihu sulfitového nebo lihu syntetického. Odborná příručka. Hospodářská komora České republiky, Praha 2009.
4. A.B. Perreiro, J.M.M. Araújo, J.M.S.S. Esperanca, I.M. Marrucho, L.P.N. Rebelo: J. Chem. Thermodynamics 46, 2-28 (2012).
5. Dojčanský J., Longauer J., Chemické inženýrstvo II, Malé Centrum, 2000
6. Hála E., Aim K., Rovnováha kvapalina-pára za normálních nízkých tlaku, ACADEMIA, 1982
7. Surový J., Chemickoinžinierska Termodynamika, Alfa, 1991
8. Renon H., Prausnitz J. M., AIChE J., 14, 135, (1968)
9. Redlich O., Kister A. T.: Ind. Eng. Chem. 40, 345 (1948)
10. Anderson T.F., Prausnitz J.M.: IEC Process Des. Dev. 17, 561 (1978).
11. Wilson G. M.: J. Amer. Chem. Soc. 86, 127 (1964).
12. Sørensen J.M., Magnussen T., Rasmussen P., Fredenslund A.: Fluid Phase Equilibria 3, 47 (1979).
13. Ruiz F., Gomis V.: IEC Process Des. Dev. 25, 216-220 (1986).
14. Surový J., Dojčanský J., Bafrncová S.: Coll. Czech. Chem. Commun 47, 2380 (1982).
15. http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.eng.utah.edu/~borodin/IonicLiquids_files/image002.gif&imgrefurl=http://www.eng.utah.edu/~borodin/IonicLiquids.htm&usq=__smYkGcPhsEhgyIkUe0WZa4-7Cf4=&h=338&w=450&sz=29&hl=sk&start=92&zoom=1&tbnid=122COS-zgJr7fM:&tbnh=129&tbnw=172&prev=/images%3Fq%3Dionic%2Bliquids%26hl%3Dsk%26sa%3DG%26biw%3D1440%26bih%3D710%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:10%2C1786&itbs=1&iact=rc&dur=291&ei=pending&oei=efEETYH5BYaG5AaWtrzfCQ&esq=5&page=4&ndsp=30&ved=1t:429,r:16,s:92&tx=54&ty=18&biw=1440&bih=710
16. N. Calvar, B. Gonzáles, E. Gómez, Á. Dominguez: J. Chem. Eng. Data 51, 2178–2181 (2006).
17. N. Calvar, B. Gonzáles, E. Gómez, Á. Dominguez: Fluid Phase Equilib. 259, 51–56 (2007).
18. Calvar, B. Gonzáles, E. Gómez, Á. Dominguez: J. Chem. Eng. Data 53, 820–825 (2008).
19. Calvar, B. Gonzáles, E. Gómez, Á. Dominguez: J. Chem. Eng. Data 54, 1004–1008 (2009).

20. N. Calvar, B. Gonzáles, E. Gómez, Á. Dominguez: J. Chem. Eng. Data 55, 2786–2791 (2010).
21. J. Zhao, C.C. Dong, C.X. Li, H. Meng, Z.H. Wang: Fluid Phase Equilib. 242, 147–153 (2006).
22. A.V. Orchillés, P.J. Miguel, E. Vercher, A. Martinez-Andreu: J. Chem. Eng. Data 55, 1669–1674 (2010).
23. E. Gómez, B. Gonzáles, N. Calvar, E. Tojo, A. Dominguez: J. Chem. Eng. Data 51, 2096–2102 (2006).
24. J. O. Valderrama, W. W. Sanga, J. A. Lazzús: Ind Eng. Chem. Res. 47, 1318–1330 (2008)
25. Graczová, E., Labovský, J.: Elektronická databáza parametrov ternárnej korekcie TCDB (Ternary Correction Data Base). Demo verzia, <http://kchbi.chtf.stuba.sk/TCDB>, 2010.